Apunts de Topologia Algebraica

Daniel Romero Aroca

22 d'octubre de 2026

Índex

1 Introducció **5**

Per què, com i per a què definir nous invariants algebraics? 5

Repàs de conceptes: homotopia i connexió per arcs 8

Símplexs 10

2 Homologia Singular: definicions, propietats bàsiques i el Teorema de Hurewicz **15**

El símplexs singulars i grups abelians lliures 15

El complex síngular i els grups d'homologia 16

Axiomes de dimensió i additivitat. Suport compacte 20

Axioma d'homotopia 23

El teorema de Hurewicz 29

3 Complexos de cadenes, seqüències exactes i homologia relativa **35**

Complexos i exactitud 35

1. Introducció

Per què, com i per a què definir nous invariants algebraics?

Si recordem al finalitzar l'assignatura de Topologia impartida al segon curs del grau, vàrem definir el que es considera l'invariant algebraic més senzill de donar per a un espai topològic: el grup fonamental $\pi_1(X, x_0)$. Aquest assignava a cada espai topològic i punt de l'espai un grup i vàrem calcular el corresponent grup per diversos espais com el disc, la S^1 o el tor. A més també associava a cada aplicació contínua un homomorfisme induït.

$$\pi_1(X, x_0) = \frac{\Omega(X, x_0)}{\sim \text{rel}\{0,1\}} \quad \text{on} \quad \Omega(X, x_0) = \{\alpha : I \to X | \alpha(0) = \alpha(1) = x_0\} \tag{1.1}$$

$$\begin{aligned} f : X \to Y \quad \longrightarrow \quad f_* : \pi_1(X, x_0) &\to \pi_1(Y, f(x_0)) \\ [\alpha] &\mapsto [f \circ \alpha] \end{aligned} \tag{1.2}$$

Aquest invariant ens va permetre obtindre diversos resultats com que $\mathbb{R}^n \ncong \mathbb{R}^2$ per a tot $n \neq 2$ o el teorema del punt fix de Brouwer per al disc[1] com a corol·lari directe d'haver calculat que $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Ara bé, ens deixava preguntes obertes com si, sense anar més lluny, $\mathbb{R}^n \ncong \mathbb{R}^m$ per a $n \neq m$ o si el teorema del punt fix de Brouwer també aplicava a D^n en general (Açò es devia a que $\pi_1(S^n) = 0$ per a $n \geq 2$).

Així doncs, ara busquem definir-nos un nou invariant algebraic que ens permitisca demostrar nous resultats. Per a fer-ho tornem a la "pregunta fonamental" de la topologia algebraica:

Com podem calcular forats?

Repassem com ho feiem al grup fonamental: donat un espai (en general i per conveniència el pla serà l'espai que utilitzem per poder fer dibuixets) els elements no trivials del grup fonamental eren les classes d'homotopia que no tenien el punt constant, és a dir, un llaç no era trivial al agafar la classe si no és contractible fins el punt base. Açò presenta molta coherència amb el busquem: si un cert llaç no és contràctil fins el seu punt base és deu a "que falta un tros de l'espai" de forma que no podem reduïr-lo més. Aquest fet es veu molt ben reflectit en la imatge 1.1.

Aquest mètode encara així presenta diversos problemes: el primer d'ells és que calcular les classes d'homotopia suposa un problema ben difícil en general (podem recordar quant va costar determinar el grup fonamental de la S^1), l'altre és que no detecta forats que no siguen els propis del pla, és a dir, 1-forats. Açò el vàrem vore al determinar que $\pi_1(S^2) = 0$ ja que els llaços

[1] Per a tota funció contínua $f : D^2 \to D^2$ existeix $x \in D^2$ tal que $f(x) = x$

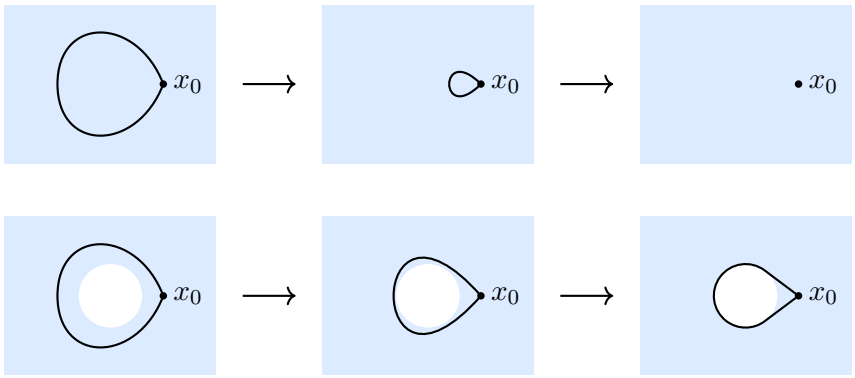


Figura 1.1: Contracció d'un llaç per detectar o no presència de forats

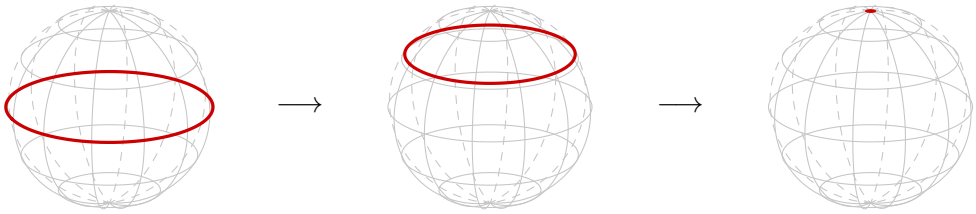


Figura 1.2: Qualsevol llaç en l'esfera és contràctil

no permeten detectar la cavitat interior de l'esfera que seria seguint la nomenclatura un 2-forat (Imatge 1.2).

Això doncs un pas lògic és plantejar-nos com podríem solucionar açò. És en aquest punt quan podem trobar la solució simplement repassant la definició del grup fonamental, aquest agafava les classes dels llaços, és a dir aplicacions $\alpha : I \to X$ amb $\alpha(0) = \alpha(1)$. Així podem adonar-nos que açò és equivalent a considerar aplicacions $\beta : S^1 \to X$ on $\beta(1,0) = x_0$ i en efecte el grup fonamental es pot expressar com les classes d'homotopia d'aplicacions de la S^1 a X.

$$\pi_1(X, x_0) = \left\{ [\beta] \mid \beta : S^1 \to X, \beta(1,0) = x_0 \right\} \tag{1.3}$$

Per tant, si $\pi_1(X, x_0)$ identifica el 1-forats, seguint una intuïció podem arribar a pensar que $\Pi_n(X, x_0)$ definit com segueix (aquests són els anomenats grups d'homotopia superior) ens deuria permetre identificar n-forats.

$$\Pi_n(X, x_0) = \{ [\beta] \mid \beta : S^n \to X, \beta(1, 0, \ldots, 0) = x_0 \} \tag{1.4}$$

Aquesta idea està prou ben encaminada, però presenta un parell de problemes. En primer lloc, si calcular el grup fonamental suposava un problema, calcular els grups d'homotopia l'és encara més; en segon lloc el seu comportament és prou particular i va en contra de la intuïció primera que podríem tindre. Només cal vore els següents exemples de grups d'homotopia de les

esferes:

$$\Pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}, \forall n \geq 1$$
$$\Pi_n(S^m) = 1, \forall n < m$$

$$\Pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}$$
$$\Pi_4(S^2) \cong \mathbb{Z}_2$$
$$\Pi_5(S^2) \cong \mathbb{Z}_2$$
$$\Pi_6(S^2) \cong \mathbb{Z}_{12}$$
$$\Pi_{14}(S^2) \cong \mathbb{Z}_{84} \times \mathbb{Z}_2^2$$

Haurem de buscar una altra manera de detectar forats.

Si ens recordem de topologia i d'altres assignatures, ens sonarà el següent concepte. Per a cada subespai d'un espai topològic ambient, podíem definir la seua frontera topològica com els punts amb entorns que sempre tallen l'espai i el complementari. Encara que aquesta definició de frontera apareixerà en alguns teoremes com el teorema de separació de Jordan-Brouwer, ens interessa una altra definició més "geomètrica". En anàlisi III hem treballat amb aquest tipus de fronteres d'una varietat diferenciable (com per exemple l'hemisferi superior de l'esfera en $\mathbb{R}^3$ que tenia per frontera l'equador). Sobre ella aplicàvem el teorema de Stokes si volíem calcular el fluxe d'una certa força a través d'ell. Encara que podríem donar una definició precisa[2], volem quedar-nos amb la intuïció (imatge 1.3).



Figura 1.3: Concepte de frontera d'un espai

Com es pot aplicar este operador al nostre propòsit? Treballarem amb aquesta idea: les fronteres representades són camins tancats o altres espais que no tenen frontera, però per a aquests (que a partir d'ara els definirem com cicles) puguen ser frontera, han de ser-ho d'algun espai. Si tenim un forat, aquest estarà envoltat per un cicle, que no serà frontera de res, i d'aquesta manera podrem detectar forats.



Figura 1.4: Emprar la frontera per detectar forats

Òbviament, ens estem deixant tota la formalitat pel camí i clarament hi ha molts aspectes que estem passant per alt. Ja arribarem a ells quan toque que no serà tard. Però, encara

[2]Per a una varietat diferenciable es pot definir la frontera com els punts amb entorn homeomorf a un entorn dels punts externs de la meitat d'un n-semihiperplà.

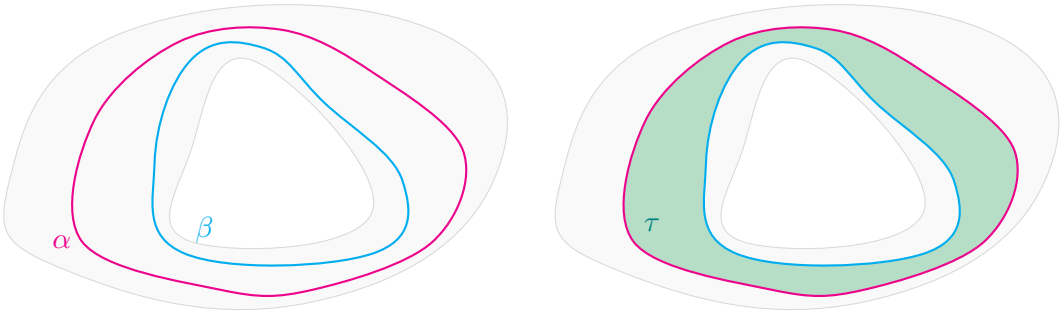


Figura 1.5: Cicles homòlegs

que en essència aquesta és la idea amb la que treballarem, sí hi ha una qüestió sobre la que podem parar-nos a pensar en quant a formalitzar aquesta idea: si ens fixem en realitat tenim infinits cicles que no seran frontera de res associats a un mateix forat. Però aquests tindran característica que farem servir, establirem una relació d'equivalència on cada classe (esta vegada sí, anirà associada a un forat): siguen dos cicles α, β aleshores són homòlegs si existeix "un cert subespai" τ tal que la seua frontera $\partial\tau$ és la unió $\alpha \cup \beta$ (figura 1.5). Açò serà si no considerem cap orientació per als cicles, però si ho fem (i ho farem en poc mitjançant aplicacions i certa definició de suma) podrem construir un grup abelià amb aquesta relació d'equivalència $\alpha \sim \beta$ sii $\alpha - \beta = \partial\tau$.

Als grups associats als espais topològics que sorgiran de seguir aquesta idea els anomenarem grups d'homologia i tindran dos propietats molt raonables que volíem: en primer lloc, per a determinats espais tindrem fins i tot un algoritme que ens donarà els grups d'homologia associats i en segon lloc, tindran el comportament que cabria esperar de les esferes:

$$\tilde{H}_m(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z} \text{ si } n = m \\ \\ 0 \text{ altre cas.} \end{cases} \tag{1.5}$$

Per a què ens aplicarà aquestes grup d'homologia ho vorem quan tinguem una sèrie de propietats suficients que ens permetisca fer càlculs, però alguns dels resultats que podrem provar seran grans teoremes el punt fix de Brouwer, el teorema de Borsak-Ulam o el teorema de separació de Jordan-Brouwer.

Repàs de conceptes: homotopia i connexió per arcs

Per a començar repassarem els conceptes de homotopia i connexió per arcs. L'homotopia no serà un eix vertebrador de la definició dels grups d'homologia com va ser al grup fonamental. Però sí vorem que aquests en realitat es poden definir sobre les classes d'homotopia en el sentit que dos espais o aplicacions homotòpiques tindran associats els mateix grups d'homologia i homomorfismes, respectivament. Per altra banda, la connexió per arcs la emprarem en poc temps i de manera sovint. La resta de continguts de topologia bàsica els donarem per assumits.

Homotopia

Definició. Siguen $f, g : X \to Y$ aplicacions contínues. Direm que f i g són homotòpiques si existeix una aplicació $F : X \times I \to Y$ tal que $F(x, 0) = f(x)$ i $F(x, 1) = g(x)$ per a tot $x \in X$. Ho denotarem per $F : f \simeq g$

Nota. La homotopia és una relació d'equivalència en el conjunt d'aplicacions contínues. Denotarem la família de les classes d'homotopia de les aplicacions contínues $f : X \to Y$ per $[X, Y]$.

En essència, dos aplicacions $f, g : X \to Y$ són homotòpiques si existeix tota una família d'aplicacions que transformen contínuament una en l'altra (Figura 1.6) Altra interpretació que té l'homotopia és que dos aplicacions són homotòpiques si hi ha una família "contínua" d'arcs que connecta la imatge de les dos aplicacions a Y. El següent teorema ens diu que la composició de les classes d'homotopia està ben definida. Aquest teorema ja es va provar per a vore que el grup fonamental estava ben definit, però tornar a presentar-lo ens permet vore com funciona aquestes demostracions.

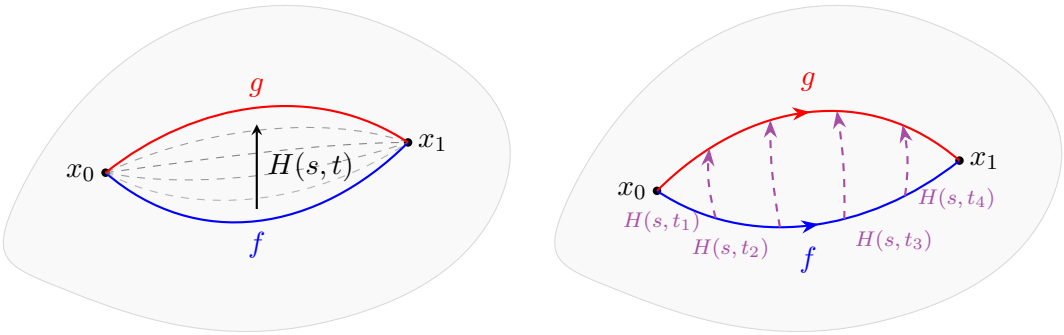


Figura 1.6: Possibles interpretacions de l'homotopia

Teorema 1.1. *Donades quatre aplicacions contínues $f_i : X \to Y, g_i : Y \to Z, i = 0, 1$. Si es té que $f_0 \simeq f_1$ i $g_0 \simeq g_1$ aleshores $g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1$.*

Demostració. Siguen $F : f_0 \simeq f_1, G : g_0 \simeq g_1$. Definim les aplicacions $H, K : X \times I \to Z$ per $H(x, t) = G(f_0(x), t)$ i $K = g_1 \circ F$. Aleshores es pot comprovar que en efecte H i K són homotopies que $H : g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_0$ i $K : g_1 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1$. Per transitivitat de la relació d'equivalència donada per la homotopia es té que $g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1$.

□

Definició. Direm que $f : X \to Y$ és una equivalència homotòpica si existeix $g : Y \to X$ tal que $g \circ f \simeq 1_X, f \circ g \simeq 1_Y$, i.e. $[g] \circ [f] = 1_{[X,X]}, [f] \circ [g] = 1_{[Y,Y]}$

Definició. Siga $f : X \to Y$ una aplicació contínua, direm que és homotòpicament nul·la si existeix $x_0 \in Y$ tal que $f \simeq c_{x_0}$ on c_{x_0} és l'aplicació constant en x_0, Direm que l'espai X és contràctil si la identitat és homotòpicament nul·la, $1_X \simeq c_{x_0}$.

Nota. Observem que l'espai X és contràctil sii $f : X \to \{a\}$ és equivalència d'homotopia.

Connexió per arcs

Definició. Denominarem arc en X a qualsevol aplicació contínua $f : I \to X$. Si $f(0) = x$ i $f(1) = y$ Direm que f és un arc de x a y. Quan $f(0) = f(1)$ direm que f com és arc tancat.

Si per a qualsevol dos punts $x, y \in X$ existeix un arc de x a y aleshores direm que X és connex per arcs.

Nota. La relació a un espai topològic donada per ser existir un arc entre dos punts, $a \sim b$ sii $\exists f : I \to X | f(0) = a, f(1) = b$, és una relació d'equivalència. A les classes d'equivalència donades per aquesta relació les anomenem components connexes per arcs de X. Aquestes satisfan ser subespais maximals amb la propietat de ser connex per arcs.

Proposició 1.2. *Siga X connex per arcs i $f : X \to Y$ contínua. Aleshores la imatge $f(X)$ és connexa per arcs.*

Demostració. Siguen $z, t \in f(X)$, aleshores existeixen $x, y \in X$ tals que $z = f(x), t = f(y)$. Com que X és connex per arcs, existeix $\alpha : I \to X$ tal que $\alpha(0) = x$ i $\alpha(1) = y$. Per tant, tenim un arc en $f(X)$, $(f \circ \alpha) : I \to Y$ tal que $(f \circ \alpha)(0) = f(x) = z$ i $(f \circ \alpha)(1) = f(y) = t$. Per tant $f(X)$ és connex per arcs.

□

Proposició 1.3. *Un espai connex per arcs és connex.*

Demostració. Per reducció al absurd: siga X connex per arcs amb $X = A \cup B$ on A, B són oberts no buits. Siguen $a \in A, b \in B$ i un arc de $\alpha : I \to X$ tal que $\alpha(0) = a$ i $\alpha(1) = b$. Aleshores $\alpha(I)$ és connex perquè les aplicacions contínues preserven connexió, però:

$$\alpha(I) = (A \cap \alpha(I)) \cup (B \cap \alpha(I))$$

és disconnex, açò és una contradicció. Per tant X ha de ser connex.

□

Símplexs

Abans de definir-nos el conjunt d'aplicacions amb les que estarem treballant els pròxims capítols, hem de passar breument sobre el domini sobre els que les definirem: hem parlat intuïtivament de sobre on volem assentar els pròxims invariants algebraics, però necessitem alguna construcció més específica sobre la que definir realment la vora o frontera i aquesta ens la donarà els símplexs. I per vore símplexs primer vegem convexitat:

Definició. Un subconjunt A de l'espai euclidià és afí si $tx + (1-t)x' \in A \quad \forall x, x' \in A, \forall t \in \mathbb{R}$ i és convex si $tx + (1-t)x' \in A \quad \forall x, x' \in A, \forall t \in I$

Corol·lari 1.4. *Els conjunts convexos són contràctils.*

Demostració. Donat $x_0 \in X$ on X és convex és suficient considerar l'aplicació $F : X \times I \to X$ definida per:

$$F(x,t) = tx_0 + (1-t)x$$

Aquesta satisfà $F(x,0) = x$ i $F(x,1) = x_0$ pel que $F : 1_X \simeq c_{x_0}$.

□

Teorema 1.5. *Si $\{X_j\}_{j\in J}$ és una família de subespais afins (convexos), aleshores la seua intersecció $\bigcap_{j\in J} X_j$ és també afí (convex).*

Demostració. Siguen $x, y \in \bigcap_{j\in J} X_j$ aleshores per a cada $j \in J$ es té que

$$tx + (1-t)y \in X_j, \forall t, \forall j \in J, \quad \Rightarrow \quad tx + (1-t)y \in \bigcap_{j\in J} X_j$$

Aleshores $\bigcap_{j\in J} X_j$ és afí (convex).

□

Definició. Donat un subconjunt $X \subseteq \mathbb{R}^n$ definim l'embolcall convex de X com la intersecció de tots els convexos que contenen a X. Si $X = \{p_0, \ldots, p_n\}$ és un conjunt finit, denotarem l'embolcall convex per $[p_0, \ldots, p_n]$. Aquest hem vist que és en efecte convex.

Definició. Donats $p_0, \ldots, p_m \in \mathbb{R}^n$ Una combinació lineal afí de $p_0, \ldots, p_m$ és

$$x = t_0p_0 + t_1p_1 + \ldots + t_mp_m, \quad \sum_{i=0}^{m} t_i = 1. \tag{1.6}$$

Una combinació lineal convexa és una combinació lineal afí amb $t_i \geq 0$ per a tot $i = 0, \ldots, m$.

Teorema 1.6. *Donats $p_0, \ldots, p_m \in \mathbb{R}^n$, es té que l'embolcall convex és igual al conjunt de totes les combinacions lineals convexes.*

$$[p_0, \ldots, p_m] = \left\{ \sum_{i=0}^{m} t_ip_i \;\middle|\; \sum_{i=0}^{m} t_i = 1, t_j \geq 0 \right\} \tag{1.7}$$

Demostració. Siga S el conjunt de totes les combinacions lineals convexes, vegem les dues inclusions:

($\subseteq$) Si X és un convex que conté a $\{p_0, \ldots, p_m\}$ per inducció sobre m vegem que la combinació lineal convexa està en X:

- $\underline{m = 0}$ $S = \{p_0\}$ és directe.
- $\underline{m > 0}$ Siga $p = \sum_{i=0}^{m} t_ip_i$ amb $\sum_{i=0}^{m} t_i = 1, t_i \geq 0, t_0 \neq 0$, aleshores, com $\sum_{i=0}^{m} \frac{t_i}{1-t_0} = 1$, tenim per inducció que:

$$q = \left(\frac{t_1}{1-t_0}\right)p_1 + \ldots + \left(\frac{t_m}{1-t_0}\right)p_m \in X$$

i així per convexitat: $p = \sum_{i=0}^{m} t_i p_i = t_0 p_0 + (1 - t_0)q \in X$ com volíem.

Com que la combinació està en qualsevol convex, aleshores està a la intersecció de tots ells i tenim la inclusió.

($\supseteq$) És suficient vore que S és un convex que conté $p_0, \ldots, p_m$. En primer lloc és directe que $p_i \in S$ per a tot $i = 0, \ldots, m$. Siguen $p, q \in S$ aleshores són de la forma:

$$p = \sum_{i=0}^{m} a_i p_i,\ q = \sum_{i=0}^{m} b_i p_i, \quad a_i, b_i \geq 0,\ \sum_{i=0}^{m} a_i = \sum_{i=0}^{m} b_i = 1$$

Aleshores $ta + (1-t)b \in X$ degut a que

$$\sum_{i=0}^{m} (ta_i + (1-t)b_i) = t \sum_{i=0}^{m} a_i + (1-t) \sum_{i=0}^{m} b_i = t + (1-t) = 1$$

$$ta_i + (1-t)b_i \geq 0, \forall i = 0, \ldots m$$

□

Definició. Siguen $p_0, \ldots, p_m \in \mathbb{R}^n$, són afínment independents si $\{p_1 - p_0, \ldots, p_m - p_0\}$ és un subconjunt linealment independent de l'espai vectorial $\mathbb{R}^n$.

Teorema 1.7. *Siga $\{p_0, \ldots, p_m\} \subseteq \mathbb{R}^n$. Són equivalents:*

i) $\{p_0, \ldots, p_m\}$ *és afínment independent.*

ii) Si $\sum_{i=0}^{m} t_i p_i = 0, \sum_{i=0}^{m} t_i = 0$, *aleshores es té que* $s_i = 0,\ \forall i$.

iii) Donat $x \in [p_0, \ldots, p_m]$, *té una única expressió com a combinació afí:*

$$x = \sum_{i=0}^{m} t_i p_i, \quad \sum_{i=0}^{m} t_i = 1$$

Demostració. Les equivalències es deuen a les condicions equivalents a que $\{t_1 - t_0, \ldots, t_m - t_0\}$ siga linealment independent.

□

Amb totes les propietats vistes estem en condicions de definir els símplexs:

Definició. Siga $\{p_0, \ldots, p_m\} \in \mathbb{R}^n$ afínment independents. Anomenarem a l'embolcall convex $[p_0, \ldots, p_m]$ com el m-símplex de vèrtexs $p_0, \ldots, p_m$.

Com que, donat $x \in [p_0, \ldots, p_m]$

$$\exists!(t_0, \ldots, t_m) \in \mathbb{R}^{m+1} \mid \sum_{i=0}^{m} t_i = 1, x = \sum_{i=0}^{m} t_i p_i$$

Denotarem $(t_0, \ldots, t_m)$ com les coordenades baricèntriques de x (respecte de cert ordre $(p_0, \ldots, p_m)$). Anomenarem baricentre de $[p_0, \ldots, p_m]$ al punt $b = \frac{1}{m+1}(t_0 + \ldots + t_m)$.

Per últim, siguen $e_i, i = 0, \ldots, m$ els vectors de la base canònica coma punts de R^{m+1}, denotarem $\Delta^n = [e_0, \ldots, e_n]$ i l'anomenarem el n-símplex estàndard. En aquest cas els punts i les coordenades baricèntriques associades coincideixen.

I ara que tenim definit símplex, definirem les cares d'un símplex i al seua vora tal i com esperaríem que fora d'aquests subespais de $\mathbb{R}^n$(figura 1.7).

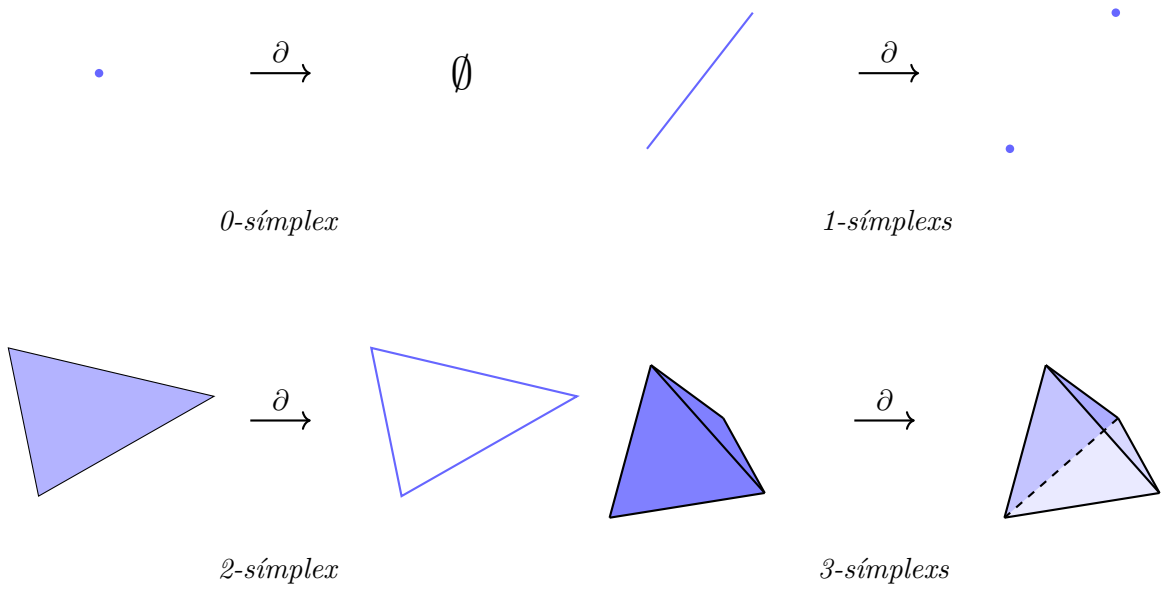


Figura 1.7: Símplexs de dimensió baixa i les seues vores

Definició. Siga $[p_0, \ldots, p_m]$ un m-símplex. La cara oposada a p_i és

$$[p_0, \ldots, \hat{p_i}, \ldots, p_m] = \left\{ \sum_{i=0}^{m} t_i p_i \;\middle|\; \sum_{j=0}^{m} t_j = 1, t_j \geq 0, t_i = 0 \right\} \tag{1.8}$$

La vora de $[p_0, \ldots, p_m]$ és la unió de totes les seues cares $\bigcup_{i=0}^{m} [p_0, \ldots, \hat{p_i}, \ldots, p_m]$.

Teorema 1.8. *Siga $S = [p_0, \ldots, p_n]$ un n-símplex. Aleshores es té que:*

i) Donats $u, v \in S$ aleshores $\|u - v\| \leq \sup_i \|u - p_i\|$.

ii) $\operatorname{diam} S = \sup_{i,j} \|p_i - p_j\|$.

iii) Si b és el baricentre de S, aleshores $\|b - p_i\| \leq \frac{n}{n+1} \operatorname{diam} S$.

Demostració. Provem cadascun dels apartats:

i) Siga $v = \sum_i t_i p_i, t_i \geq 0, \sum_i t_i = 1$, aleshores

$$\|u - v\| = \left\| u - \sum_i t_i p_i \right\| = \left\| \left(\sum_i t_i \right) u - \sum_i t_i p_i \right\| = \left\| \sum_i t_i (u - p_i) \right\| \leq \sum_i t_i \|u - p_i\|$$
$$\leq \sum_i t_i \sup_i \|u - p_i\| = \sup_i \|u - p_i\|$$

ii) Per i) tenim que $\|u - v\| \leq \sup_i \|u - p_i\|$ i en particular per a $v = p_i$ es té que $\|u - p_i\| \leq \sup_j \|p_j - p_i\|$. Així:

$$\operatorname{diam} S = \sup_{u,v} \|u - v\| \leq \sup_{i,j} \|p_i - p_j\| \leq \operatorname{diam} S$$

i per tant diam $S = \sup_{i,j} \|p_i - p_j\|$.

iii) Com el baricentre es defineix com $b = \frac{1}{n+1} \sum_i p_i$ aleshores es té que

$$\|b - p_i\| = \left\| \sum_j \frac{1}{n+1} p_j - p_i \right\| = \left\| \sum_j \frac{1}{n+1} p_j - (\sum_j \frac{1}{n+1}) p_i \right\| = \left\| \sum_j \frac{1}{n+1} (p_j - p_1) \right\|$$
$$\leq \frac{1}{n+1} \sum_j \|p_i - p_j\| \leq \frac{n}{n+1} \sup_{i,j} \|p_i - p_j\| = \frac{n}{n+1} \operatorname{diam} S$$

□

La importància d'aquest últim teorema radica en que definirem una subdivisió d'un símplex en més símplexs que anomenarem subdivisió baricèntrica (es pot vore la subdivisió per al 2-símplex en la figura 1.8) on per a quaselvol d'estos símplexs podrem aplicar iii) obtenint que aquests nou símplexs tindran un diàmetre estrictament menor que el original.

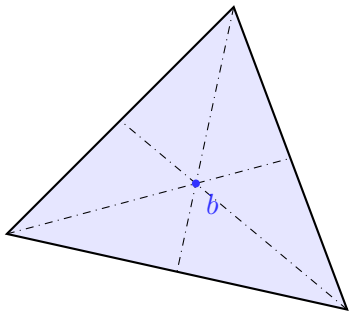


Figura 1.8: Subdivisió baricèntrica d'un 2-símplex

2. Homologia Singular: definicions, propietats bàsiques i el Teorema de Hurewicz

El símplexs singulars i grups abelians lliures

Definició. Definim com n-símplexs (singulars) en X a les aplicacions contínues $\sigma : \Delta^n \to X$ on Δ^n és l'n-símplex estàndard.

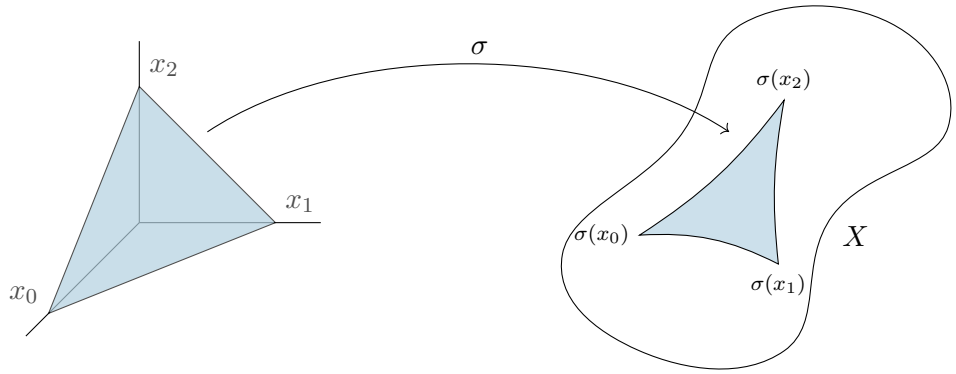


Figura 2.1: 2-símplex singular

Ja tenim el nostre símplex en l'espai X, ara cal que li donem a aquestes aplicacions una estructura algebraica amb la que treballar (si no no estaríem fent topologia algebraica).

Si recordem d'estructures algebraiques tenim que donat un grup G i un element $g \in G$ el menor subgrup que conté a g és l'anomenat subgrup generat per g, $\langle g \rangle := \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$. A més aquest estava determinat totalment pel seu ordre $o(g) = \min\{n \in \mathbb{N} \mid g^n = 1\}$, ja que vàrem provar el teorema de grups cíclics que ens diu que $\langle g \rangle$ és isomorf a $\mathbb{Z}_n = {}^{\mathbb{Z}}/_{n\mathbb{Z}}$ quan $o(g) = n$ i a $\mathbb{Z}$ quan l'ordre és infinit.

També el subgrup generat no estava definit sols per a un element, si no per a tot un subconjunt $X \subseteq G$ i en este cas es tenia:

$$\langle X \rangle := \left\{ x_0^{n_0} \dots x_m^{n_m} \;\middle|\; m \in \mathbb{N}, x_i \in X, n_i \in \mathbb{Z}, \forall i \in \{0, \dots, m\} \right\} \tag{2.1}$$

és a dir el producte finit d'elements de X elevats a certa potència. Si el grup G és abelià adoptant la notació additiva el podem reescriure com

$$\langle X \rangle = \left\{ \sum_{i=0}^{m} n_i x_i \;\middle|\; m \in \mathbb{N}, x_i \in X, n_i \in \mathbb{Z}, \forall i \in \{0, \dots, m\} \right\} \tag{2.2}$$

Ara bé, quin és el punt de tot açò? Que partim d'un grup G que ja existeix amb certa estructura i nosaltres volem fer al revés: construir un grup abelià amb els n-símplexs singulars. Així si $\langle X\rangle$ és el menor subgrup que conté a X, podem construir de forma semblant a com descrivim $\langle X\rangle$ el que s'anomena un grup abelià lliure amb un certa base donant una suma formal amb coeficients en $\mathbb{Z}$: donat T un conjunt qualsevol el grup abelià lliure F amb base T és

$$F := \left\{ \sum_{i=0}^{m} n_i t_i \;\middle|\; m \in \mathbb{N}, t_i \in T, n_i \in \mathbb{Z}, \forall i \in \{0,\dots,m\} \right\} \tag{2.3}$$

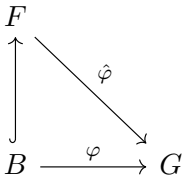
Aquesta és la intuïció, ara bé, donem les definicions formals adequades i un parell de resultats que no anem a demostrar i ens posem ja amb els símplexs.

Definició. Siga $B \subseteq F$ on F és un grup abelià. Direm que F és un grup abelià lliure amb base B si el subgrup cíclic $\langle b\rangle$ és infinit per a tot $b \in B$ i a més $F = \sum_{b\in B}\langle b\rangle$.

Teorema 2.1. *Per a grups abelians lliures es té les següents propietats:*

i) Siga F un grup abelià amb base B. Si G és un grup abelià i $\varphi : B \to G$ una aplicació. Existeix un únic homomorfisme $\hat{\varphi} : F \to G$ tal que $\hat{\varphi}(b) = \varphi(b), \forall b \in B$.

ii) Tot grup abelià G és isomorf a un grup quocient de la forma F/R on F és un grup abelià lliure



Teorema 2.2. *Donat un conjunt T, existeix un grup abelià lliure F amb T com a base del mateix.*

Teorema 2.3. *Qualsevol dos bases de un grup abelià lliure tenen el mateix cardinal.*

El complex síngular i els grups d'homologia

Ara ja sí tenim la formalitat per poder definir els grups amb els que anem a treballar:

Definició. Siga X un espai topològic. Per a cada $n \geq 0$, es defineix $S_n(X)$ com el grup abelià lliure amb base tots els n-símplexs singulars en X.

$$S_n(X) = \left\{ \sum_{i=0}^{m} n_i \sigma_i \;\middle|\; m \in \mathbb{N}, n_i \in \mathbb{Z}, \sigma_i : \Delta^n \to X \text{ contínua}, \forall i \in \{0,\dots,m\} \right\} \tag{2.4}$$

Definim per convenció $S_{-1}(X) = 0$. Els elements de $S_n(X)$ són anomenat n-cadenes singulars en X.

El següent pas és definir la vora dels símplexs singulars i podem fer-ho aprofitant que tenim la vora definida per als símplexs. A més, ara cobra sentit que estem treballant amb símplexs

perquè anem a poder expressar les vores dels n-símplexs en termes de $n-1$-cadenes. Per a cada $n \geq 0$ i $0 \leq i \leq n$ l'aplicació i-èsima cara és $\varepsilon_i = \varepsilon_i^n : \Delta^{n-1} \to \Delta^n$ donada per

$$\varepsilon_0(t_0, \ldots, t_{n-1}) = (0, t_0, \ldots, t_{n-1})$$
$$\varepsilon_i(t_0, \ldots, t_{n-1}) = (t_0, \ldots, t_{i-1}, 0, t_i, \ldots, t_{n-1}), \quad 1 \leq i \leq n-1$$
$$\varepsilon_n(t_0, \ldots, t_{n-1}) = (t_0, \ldots, t_{n-1}, 0)$$

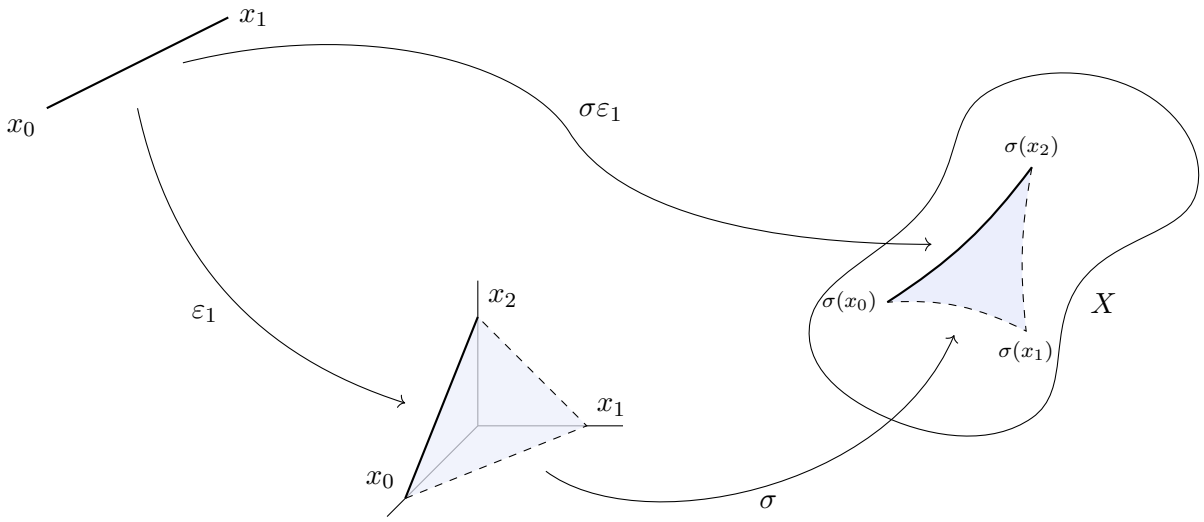


Figura 2.2: Cara oposada a $\sigma(x_1)$ d'un 2-símplex singular

Definició. Siga $\sigma : \Delta^n \to X$ contínua. Per a $n > 0$ definim la seua vora com

$$\partial_n \sigma = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \sigma \varepsilon_i^n \in S_{n-1}(X) \tag{2.5}$$

Si $n = 0$ definim $\partial_0 \sigma = 0$

Teorema 2.4. *Per a cada $n \geq 0$, existeix un únic homomorfisme $\partial_n : S_n(X) \to S_{n-1}(X)$ amb $\partial_n \sigma = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \sigma \varepsilon_i$ per a tot n-símplex singular σ en X.*

Demostració. Directe del teorema 2.1 per haver definit l'homomorfisme en la base[1].

□

Els homomorfismes $\partial_n : S_n(X) \to S_{n-1}(X)$ són anomenats els operadors vora. Així doncs hem construït per a cada X, una seqüència de grups abelians lliures i homomorfismes

$$\cdots \longrightarrow S_n(X) \xrightarrow{\partial_n} S_{n-1}(X) \longrightarrow \cdots \longrightarrow S_1(X) \xrightarrow{\partial_1} S_0(X) \xrightarrow{\partial_0} 0$$

[1] L'ús d'aquest teorema serà molt molt sovint, ja que la majoria de les demostracions que fem sobre cadenes en realitat les farem sobre els símplexs i l'aplicarem dient que el resultat s'estén per linealitat degut a que el que ocurrisca amb la base determina el resultat de tot el grup

anomenat el complex singular de X denotat per $(S_*(X), \partial)$ o simplement $S_*(X)$.

Lema 2.5. *Si $k < j$, les aplicacions cara satisfan $\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n = \varepsilon_k^{n+1}\varepsilon_{j-1}^n$.*

Demostració.

$$\begin{aligned}\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n(t_0,\ldots,t_{n-1}) &= \varepsilon_j^{n+1}(t_0,\ldots,t_{k-1},0,t_k,\ldots,t_{n-1})\\ &= (t_0,\ldots,t_{k-1},0,t_k,\ldots,t_{j-2},0,t_{j-1},\ldots,t_{n-1})\\ &= \varepsilon_k^n(t_0,\ldots,t_{j-2},0,t_{j-1},\ldots,t_{n-1})\\ &= \varepsilon_k^n\varepsilon_{j-1}^n(t_0,\ldots,t_{n-1})\end{aligned}$$

□

Teorema 2.6. *Per a tot $n \geq 0$ es té que $\partial_n\partial_{n+1} = 0$*

Demostració. Com que $S_{n+1}(X)$ és generat per tots els $(n+1)$-símplexs, és suficient vore que $\partial\partial\sigma = 0$ per a tot σ.

$$\partial\partial\sigma = \partial\left(\sum_{j=0}^{n+1}(-1)^j\sigma\varepsilon_j^{n+1}\right) = \sum_{j=0}^{n+1}(-1)^j\partial(\sigma\varepsilon_j^{n+1}) = \sum_{j=0}^{n+1}(-1)^j\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sigma\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n$$

$$= \sum_{j,k}(-1)^{k+j}\sigma\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n = \sum_{j\leq k}(-1)^{j+k}\sigma\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n + \sum_{k<j}(-1)^{j+k}\sigma\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n$$

$$= \sum_{j\leq k}(-1)^{j+k}\sigma\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n + \sum_{k<j}(-1)^{j+k}\sigma\varepsilon_k^{n+1}\varepsilon_{j-1}^n \quad \text{(Pel lema anterior)}$$

$$= \sum_{j\leq k}(-1)^{j+k}\sigma\varepsilon_j^{n+1}\varepsilon_k^n + \sum_{p\leq q}(-1)^{p+q+1}\sigma\varepsilon_p^{n+1}\varepsilon_q^n = 0$$

□

Definició. Es defineix el grup de n-cicles (singulars) en X, denotat per $Z_n(X)$, al subgrup $\ker\partial_n$ i el grup de n-vores (singulars) en X, denotat per $B_n(X)$, al subgrup $\operatorname{Im}\partial_{n+1}$.

Corol·lari 2.7. *Per a tot espai X i tot $n \geq 0$ es té $B_n(X) \subseteq Z_n(X) \subseteq S_n(X)$.*

Definició. Per a cada $n \geq 0$, el grup d'homologia d'ordre n d'un espai X és el grup quocient

$$H_n(X) = \frac{Z_n(X)}{B_n(X)} = \frac{\ker\partial_n}{\operatorname{Im}\partial_{n+1}} \tag{2.6}$$

La classe $z_n + B_n(X)$ on $z_n \in Z_n(X)$ és anomenada la classe d'homologia de z_n i és denotada per $\operatorname{cls} z_n$.

Perfecte, ja tenim els nostres grups amb els que anem a treballar, però ens falta un element molt important d'igual forma que està fet al grup fonamental: els homomorfisme induïts per aplicacions contínues. Per a vore quins són els homomorfismes induïts als grups d'homologia ho fem en dos passos, primer els anem a definir per les cadenes i d'un lema obtindrem que aquests homomorfismes estan ben definits en agafar la classe d'homologia.

Donat $f : X \to Y$ una aplicació contínua i $\sigma : \Delta^n \to X$ un símplex en X, aleshores l'aplicació $f \circ \sigma : \Delta^n \to Y$ és una aplicació contínua i per tant un símplex en Y. Estenent-lo per linealitat obtenim un homomorfisme $f_\# : S_n(X) \to S_n(Y)$ que satisfà:

$$f_\#\left(\sum m_\sigma \sigma\right) = \sum m_\sigma (f \circ \sigma)$$

Lema 2.8. *Si $f : X \to Y$ és una aplicació contínua, aleshores $\partial_n f_\# = f_\# \partial_n$, açò és que, per a tot $n \geq 0$ hi ha un diagrama commutatiu*[2]

$$\begin{array}{ccc} S_n(X) & \xrightarrow{\partial_n} & S_{n-1}(X) \\ \downarrow{\scriptstyle f_\#} & & \downarrow{\scriptstyle f_\#} \\ S_n(Y) & \xrightarrow{\partial_n} & S_{n-1}(Y) \end{array}$$

En conseqüència es té que $f_\#(Z_n(X)) \subseteq Z_n(Y)$ i $f_\#(B_n(X)) \subseteq B_n(Y)$.

Demostració. Siga σ un n-símplex, aleshores

$$f_\# \partial \sigma = f_\#\left(\sum (-1)^i \sigma \varepsilon_i\right) = \sum (-1)^i f_\#(\sigma \varepsilon_i) = \sum (-1)^i f(\sigma \varepsilon_i)$$

$$\partial f_\# \sigma = \partial(f\sigma) = \sum (-1)^i (f\sigma)\varepsilon_i = \sum (-1)^i f(\sigma \varepsilon_i)$$

Per tant $f_\# \partial \sigma = \partial f_\# \sigma$ i així doncs per linealitat es té per a tot $S_n(X)$.

□

Proposició 2.9. *Siga $f : X \to Y$ una aplicació contínua, si definim $f_* : H_n(X) \to H_n(Y)$ donada per $f_*(z_n + B_n(X)) = f_\#(z_n) + B_n(Y)$ aleshores:*

i) f_* està ben definida.

ii) f_* és un homomorfisme.

iii) Donades $f : X \to Y$ i $g : Y \to Z$ es té que $(gf)_* = g_* f_*$.

[2] Adonem-nos d'una qüestió de notació que convindria remarcar, ja que anem a fer un abús constant d'ella. En realitat per a cada espai X i n hem definit un operador vora ∂_n^X, però en general i com es pot vore al diagrama, anem a passar totalment d'aquesta notació excepte quan siga absolutament indispensable per poder diferenciar l'espai en el que treballem i de fet moltes vegades obviarem la n.

Al igual ocurreix amb $f_\#$: en realitat per a cada n hem definit un homomorfisme $f_\#^n$ però obviarem la n i denotarem únicament $f_\#$.

iv) Siga l'aplicació identitat 1_X *la seua induïda és* $(1_X)_* = 1_{H_n(X)}$.

Demostració. Pel lema anterior tenim que donada $z_n \in Z_n(X)$ aleshores $f_\#(z_n) \in Z_n(Y)$ i com que $f_\#(B_n(X)) \subseteq B_n(Y)$ la definició és independent del representant com vegem: siguen $z_n \in Z_n(X), b_n \in B_n(X)$

$$f_\#(z_n + b_n) + B_n(Y) = f_\#(z_n) + f_\#(b_n) + B_n(Y) = f_\#(z_n) + B_n(Y)$$

Amb açò provem i), vegem en ii) que ser homomorfisme ve heretat de $f_\#$:

$$\begin{aligned} f_*(z_n + \tilde{z}_n + B_n(X)) &= f_\#(z_n + \tilde{z}_n) + B_n(Y) = f_\#(z_n) + f_\#(\tilde{z}_n) + B_n(Y) \\ &= (f_\#(z_n) + B_n(Y)) + (f_\#(\tilde{z}_n) + B_n(Y)) \\ &= f_*(z_n + B_n(X)) + f_*(\tilde{z}_n + B_n(X)) \end{aligned}$$

Vegem iii) i iv)

$$(gf)_*(\operatorname{cls} z_n) = \operatorname{cls}((gf)_\# z_n) = \operatorname{cls}(gf z_n) = \operatorname{cls}(g_\#(f z_n)) = g_*(\operatorname{cls}(f_\#(z_n))) = g_* f_*(\operatorname{cls} z_n)$$

$$(1_X)_*(\operatorname{cls} z_n) = \operatorname{cls}((1_X)_\#(z_n)) = \operatorname{cls} z_n$$

□

Corol·lari 2.10. *Donats* X *i* Y *homeomòrfics, aleshores* $H_n(X)$ *és isomorf a* $H_n(Y)$ *per a tot* $n \geq 0$.

Per tant cada grup d'homologia és un invariant algebraic (per fi ho aconseguim!!) de l'espai X, en particular $\operatorname{rang} H_n(X)$ és un invariant de X. D'ací la raó de definir-los:

Definició. Per a cada $n \geq 0$ $\operatorname{rang} H_n(X)$ és anomenat el n-èsim nombre de Betti de X.

Si $H_n(X)$ és un grup abelià lliure, aleshores està caracteritzat pel seu rang, si no ho és el grup d'homologia conté més informació.

Axiomes de dimensió i additivitat. Suport compacte

Anem a vore les primeres propietats dels grups d'homologia ara que ja els hem pogut definir. El primer que pot ser esperaríem és que els grups d'homologia es comportaren adequadament i foren trivials per a l'espai topològic més simple: l'espai d'un punt. Continuem vegent que a més que el grup d'homologia d'un espai se determina pel grup de cada una de les seues components connexes i que $H_0(X)$ ens dona quantes components connexes tenim.

Teorema 2.11 (Axioma de dimensió)**.** *Si* $X = \{pt\}$ *és un espai d'un punt. Aleshores* $H_n(X) = 0$ *per a tot* $n > 0$.

Demostració. Per a tot $n \geq 0$ només hi ha un n-símplex $\sigma_n : \Delta^n \to X$. Per tant $S_n(X) = \langle \sigma_n \rangle$. En conseqüència:

$$\partial_n \sigma_n = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \sigma_n \varepsilon_i = \left(\sum_{i=0}^{n} (-1)^i \right) \sigma_{n-1} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ és senar} \\ \sigma_{n-1} & \text{si } n \text{ és parell} \end{cases}$$

Per tant $\partial_n = 0$ si n és senar i és isomorfisme si n és parell.

Assumim que $n > 0$. Si considerem la seqüència:

$$S_{n+1}(X) \xrightarrow{\partial_{n+1}} S_n(X) \xrightarrow{\partial_n} S_{n-1}(X)$$

tenim que per a n senar $S_n(X) = \ker \partial_n$ i $S_n(X) = \operatorname{Im} \partial_{n+1}$, llavors $H_n(X) = {}^{S_n(X)}/_{S_n(X)} = 0$. Per a n parell $\ker \partial_n = 0$ i queda $H_n(X) = {}^{0}/_{B_n(X)} = 0$

□

Definició. Un espai és acíclic si $H_n(X) = 0$ per a tot $n \geq 1$.

Teorema 2.12 (Axioma d'additivitat)**.** *Siguen* $\{X_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ *el conjunt de les components connexes per arcs de* X*, aleshores, per a tot* $n \geq 0$

$$H_n(X) \cong \sum_{\lambda \in \Lambda} H_n(X_\lambda)$$

Demostració. Siga $\gamma = \sum_{i=1}^{m} m_i \sigma_i \in S_n(X)$, aleshores per a tot $i \in \{1, \ldots, m\}$ existeix un únic $\lambda \in \Lambda$ tal que $\operatorname{Im} \sigma_i \subseteq X_\lambda$. Per tant el conjunt següent està ben definit:

$$I_\lambda = \left\{ i \in \{1, \ldots, m\} \;\middle|\; \operatorname{Im} \sigma_i \subseteq X_\lambda \right\}$$

i a més $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ és una partició de $\{1, \ldots, n\}$. Definim $\gamma_\lambda = \sum_{i \in I_\lambda} m_i \sigma_i$ i vegem que l'aplicació $\omega : S_n(X) \to \sum_\lambda S_n(X_\lambda), \gamma \mapsto (\gamma_\lambda)_\lambda$, definida per a qualsevol n, és un isomorfisme.

1. Homomorfisme: Siguen $\gamma = \sum \gamma_\lambda, \bar{\gamma} = \sum \bar{\gamma}_\lambda$, tenim que $\gamma + \bar{\gamma} = \sum (\gamma_\lambda + \bar{\gamma}_\lambda)$ pel que

$$\omega(\gamma + \bar{\gamma}) = (\gamma_\lambda + \bar{\gamma}_\lambda)_\lambda = (\gamma_\lambda)_\lambda + (\bar{\gamma}_\lambda)_\lambda = \omega(\gamma) + \omega(\bar{\gamma})$$

2. Injectiva: Si $\omega(\gamma) = 0$ aleshores $\gamma = \sum_\lambda 0 = 0$
3. Suprajectiva: Donat $(\gamma_\lambda)_\lambda \in \sum_{\lambda \in \Lambda} S_n(X_\lambda)$ simplement definim $\gamma = \sum_\lambda \gamma_\lambda$ i ja tenim $\omega(\gamma) = (\gamma_\lambda)_\lambda$.

Obtenim que $\gamma \in Z_n(X)$ sii $\gamma_\lambda \in Z_n(X_\lambda)$ ja que $\partial \gamma = \sum \partial \gamma_\lambda$ i per tant $\partial \gamma = 0$ sii $\omega(\gamma) = (\gamma_\lambda)_\lambda = 0$, és a dir, sii $\gamma_\lambda = 0, \forall \lambda \in \Lambda$. D'igual manera $\gamma \in B_n(X)$ sii $\gamma_\lambda \in B_n(X_\lambda)$:

$$\sum \gamma_\lambda = \partial \beta, \text{ on } \beta = \sum \beta_\lambda \quad \Leftrightarrow \quad \sum \gamma_\lambda = \sum \partial \beta_\lambda \quad \Leftrightarrow \quad \gamma_\lambda = \partial \beta_\lambda$$

Així doncs l'aplicació $\theta_n : H_n(X) \to \sum H_n(X_\lambda), \operatorname{cls} \gamma \mapsto (\operatorname{cls} \omega_\lambda(\gamma))_\lambda = (\operatorname{cls} \gamma_\lambda)_\lambda$ està ben definida i és isomorfisme ja que té inversa $\phi_n : (\operatorname{cls} \gamma_\lambda)_\lambda \mapsto \operatorname{cls}(\omega^{-1}(\gamma_\lambda)_\lambda) = \operatorname{cls}(\sum \gamma_\lambda)$ ben definida també.

□

Nota. Així com per a $n \geq 1$ els símplexs poden prendre una varietat de formes infinita, per a $n = 0$ els únics símplexs $\sigma : \Delta^0 \to X$ possibles són aplicacions constants en X ja que $\Delta^0 = \{e_0\}$ consisteix en un únic punt. Per tant, per a $S_0(X)$ ens prenem la llibertat de denotar els símplexs pels propis punts i en conseqüència les cadenes com suma finita de punts.

Teorema 2.13. *Siga X un espai amb components connexes per arcs $\{X_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ aleshores:*

i) Si X és un espai connex per arcs, aleshores $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$. A més, si $x_0, x_1 \in X$, $\operatorname{cls} x_0 = \operatorname{cls} x_1$ és un generador de $H_n(X)$.

ii) Per a tot espai X, $H_0(X)$ és abelià lliure amb $\operatorname{rang} H_0(X) = |\Lambda|$

iii) Si X i Y són espai connexos per arcs i $f : X \to Y$ una aplicació contínua, aleshores $f_* : H_n(X) \to H_n(Y)$ porta un generador de $H_0(X)$ a un generador de $H_0(Y)$.

Demostració. Per provar i) considerem la seqüència

$$S_1(X) \xrightarrow{\partial_1} S_0(X) \xrightarrow{\partial_0} 0$$

Com $\partial_0 = 0$, aleshores $Z_0(X) = \ker \partial_0 = S_0(X)$. Anem a vore que

$$B_0(X) = \Big\{ \sum m_x x \in S_0(X) \,\Big|\, \sum m_x = 0 \Big\}$$

($\subseteq$) Siga $\gamma = \sum_{i=0}^k m_i x_i \in Z_0(X)$ amb $\sum_{i=0}^k m_i = 0$. Donat $x \in X$ qualsevol, per a cada punt x_i existeix un arc $\sigma_i : \Delta^1 \to X$ de x a x_i. Així: $\partial_1 \sigma_i = \sigma(e_1) - \sigma(e_0) = x_i - x$ i se segueix

$$\partial_1\Big(\sum m_i \sigma_i\Big) = \sum m_i \partial_1 \sigma_i = \sum m_i (x_i - x) = \sum m_i x_i - \Big(\sum m_i\Big) x = \gamma$$

Així $\gamma = \sum m_i x_i = \partial_1(\sum m_i \gamma_i) \in B_0(x)$.
($\supseteq$) Donat $\gamma \in B_0(X), \gamma = \partial_1(\sum n_j \tau_j)$ i aleshores $\gamma = \sum n_j(\tau_j(e_1) - \tau_j(e_0))$ Per tant

$$\gamma \in \Big\{ \sum m_x x \in S_0(X) \,\Big|\, \sum m_x = 0 \Big\}$$

Amb esta igualtat definim l'homomorfisme $\theta : Z_0(X) \to \mathbb{Z}$ per $\theta(\sum m_x x) = \sum m_x$. θ és suprajectiva amb

$$\ker \theta = \Big\{ \sum m_x x \in S_0(X) \,\Big|\, \sum m_x = 0 \Big\} = B_0(X)$$

Pel primer teorema d'isomorfia $H_n(X) = {}^{Z_0(X)}\!/_{\ker \theta} \cong \mathbb{Z}$.

Siguen $x_0, x_1 \in X$. Aleshores existeix un arc σ en X des de x_0 a x_1 i per tant

$$x_1 - x_0 = \partial_1 \sigma \quad \Rightarrow \quad x_0 + B_0(X) = x_1 + B_0(X) \quad \Rightarrow \quad \operatorname{cls} x_0 = \operatorname{cls} x_1$$

Finalment, si $\operatorname{cls} \gamma$ és un generador de $H_0(X)$, aleshores $\theta(\operatorname{cls} \gamma) = \pm 1$, podem assumir $\theta(\operatorname{cls} \gamma) = 1$. Llavors $\gamma - x_0 \in B_0(X)$ ja que $\theta(\gamma - x_0) = \theta(\gamma) - \gamma(x_0) = 1 - 1 = 0$. Així tenim que $\gamma + B_0(X) = x_0 + (\gamma - x_0) + B_0(X) = x_0 + B_0(X)$.

Els apartats ii) i iii) se segueixen del primer apartat, en particular ii) d'aplicar l'axioma d'additivitat $H_0(X) \cong \sum_{\lambda\in\Lambda} H_0(X_\lambda) = \sum_{\lambda\in\Lambda} \mathbb{Z}$.

□

Lema 2.14. *Siga $A \subseteq X$ amb la inclusió denotada per $j : A \hookrightarrow X$. Aleshores $j_\# : S_n(A) \to S_n(X)$ és injectiva per a tot $n \geq 0$.*

Demostració. Siga $\gamma = \sum m_i\sigma_i \in S_n(A)$ amb $\sigma_i \neq \sigma_j$ per a $i \neq j$. Si $\gamma \in \ker j_\#$ aleshores $0 = j_\#(\sum m_i\sigma_i) = \sum m_i j\sigma_i$.

Com $\sigma_i \neq \sigma_j$ implica que $j\sigma_i \neq j\sigma_j$ es té que $\sum m_i j\sigma_i = 0$ sii $m_i = 0 \forall i$.

□

Definició. Siga $\xi = \sum m_i\sigma_i \in S_n(X)$ amb tots $m_i \neq 0$ i tots els σ_i distints, aleshores el suport de ξ és $\operatorname{supp}\xi = \cup_i\sigma_i(\Delta^n)$.

Teorema 2.15. *Si $\operatorname{cls}\xi \in H_n(X)$, aleshores existeix un subespai compacte $A \subseteq X$ tal que $\operatorname{cls}\xi \in \operatorname{Im} j_*$ on $j : A \hookrightarrow X$.*

Demostració. Siga $A = \operatorname{supp}\xi$ amb $\xi = \sum m_i\sigma_i \in Z_n(X)$. Aleshores per a cada σ_i existeix $\sigma_i' : \Delta \to A$ tal que $\sigma_i = j\sigma_i'$. Així doncs $\gamma = \sum m_i\sigma_i' \in S_n(A)$ satisfà:

$$j_\#\partial\gamma = \partial j_\#\gamma = \partial\sum m_i j\sigma_i' = \partial\sum m_i\sigma_i = \partial\xi = 0$$

Com $j_\#$ és injectiva, $\partial\gamma = 0$ i aleshores $\gamma \in Z_n(A)$ i en conseqüència tenim $\operatorname{cls}\gamma \in H_n(X)$ amb $j_*\operatorname{cls}\gamma = \operatorname{cls}\xi$.

□

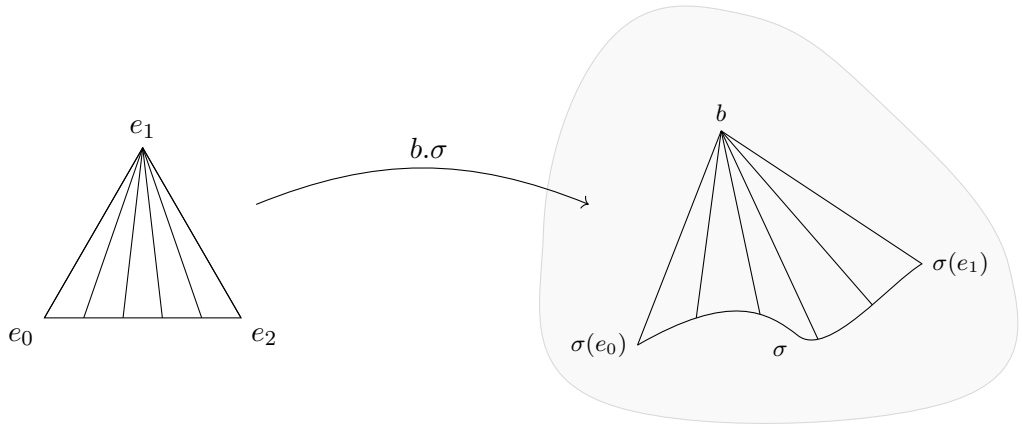
Corol·lari 2.16. *Donat X si existeix $n \geq 0$ tal que $H_n(A) = 0$ per a tot A compacte, aleshores $H_n(X) = 0$.*

Demostració. Siga $\operatorname{cls}\xi \in H_n(X)$, existeix un compacte $A \subseteq X$ tal que $\operatorname{cls}\xi \in \operatorname{Im} j_*$ amb $j : A \hookrightarrow X$. Per tant, existeix $\operatorname{cls}\gamma \in H_n(A)$ tal que $j_*\operatorname{cls}\gamma = \operatorname{cls}\xi$. Ara bé, $H_n(A) = 0$ i com volíem $\operatorname{cls}\xi = j_*\operatorname{cls}\gamma = j_*(0) = 0$.

□

Axioma d'homotopia

En aquesta secció l'objectiu és demostrar que la homologia és invariant per homotopies tal i com vàrem dir en el repàs de conceptes, la demostració no és en absolut senzilla ja que, encara que intuïtivament és lògic que funcione, relaciona dos relacions d'equivalència que formalment són molt diferents. Així per a aproximar-mos a poc a poc, primer anem a vore que qualsevol conjunt convex té l'homologia del punt com cabria esperar si com hem dit, l'homologia és invariant per homotopies (a més que l'utilitzarem en la pròpia demostració).



Teorema 2.17. *Si X és un subespai fitat convex de l'espai euclidià, aleshores $H_n(X) = 0$ per a tot $n \geq 1$. En particular $H_n(D^k) = 0$ per a tot $n \geq 1$ i tot k.*

Demostració. Siga $b \in X$ i un n-símplex en X, $\sigma : \Delta^n \to X$. Definim un $(n+1)$-símplex $b.\sigma : \Delta^n \to X$ com segueix:

$$(b.\sigma)(t_0, \ldots, t_{n+1}) = \begin{cases} b & \text{si } t_0 = 1 \\ t_0 b + (1-t_0)\sigma\left(\frac{t_1}{1-t_0}, \ldots, \frac{t_{n+1}}{1-t_0}\right) & \text{si } t_0 \neq 0 \end{cases} \tag{2.7}$$

$b.\sigma$ està ben definida perquè $\frac{1}{1-t_0}\sum_{i=1}^{n+1} t_i = 1$ quan $\sum_{i=0}^{n+1} t_i = 1$ i $t_0 \neq 0$ i X és convex. A més és contínua ja que, per a $t_0 \neq 0$

$$\|(b.\sigma)(t_0, \ldots, t_{n+1}) - b\| = \left\| t_0 b + (1-t_0)\sigma\left(\frac{t_1}{1-t_0}, \ldots, \frac{t_{n+1}}{1-t_0}\right) - b \right\|$$

$$\leq |1-t_0|\left(\|b\| + \left\|\sigma\left(\frac{t_1}{1-t_0}, \ldots, \frac{t_{n+1}}{1-t_0}\right)\right\|\right) \xrightarrow{(t_0,\ldots,t_{n+1})\to e_0} 0$$

degut a que $\left\|\sigma\left(\frac{t_1}{1-t_0}, \ldots, \frac{t_{n+1}}{1-t_0}\right)\right\|$ és fitat en ser-ho X.

Definim $c_n : S_n(X) \to S_{n+1}(X)$ per $c_n(\sigma) = b.\sigma$ i estenent per linealitat. Si aquest homomorfisme satisfà

$$\partial_{n+1} c_n(\sigma) = \sigma - c_{n-1}(\partial_n \sigma) \qquad \forall n \geq 1 \ \ \forall \sigma : \Delta^n \to X \tag{2.8}$$

aleshores la prova se completa amb facilitat: donat $\gamma \in S_n(X)$ aleshores $\gamma = \partial c\gamma = c\partial\gamma$ i per tant si γ és un cicle ($\partial\gamma = 0$), aleshores $\gamma = \partial c\gamma \in B_n(X)$. Concloent $Z_n(X) = B_n(X)$ i $H_n(X) = 0$.

Vegem si la condició 2.8 se satisfà. En primer lloc, calculem les cares de $c_n(\sigma) = b.\sigma$.

$$(b.\sigma)\varepsilon_0^{n+1}(t_0, \ldots, t_n) = (b.\sigma)(0, t_0, \ldots, t_n) = \sigma(t_0, \ldots, t_n)$$

$$(b.\sigma)\varepsilon_i^{n+1}(t_0, \ldots, t_n) = (b.\sigma)(t_0, \ldots, t_{i-1}, 0, t_i, \ldots, t_n) \quad 1 \leq i \leq n+1$$

Si $t_0 = 1$, aleshores la segona expressió és b, i si $t_0 \neq b$ aleshores és

$$= t_0 b + (1-t_0)\sigma\left(\frac{t_1}{1-t_0}, \dots \frac{t_{i-1}}{1-t_0}, 0, \frac{t_i}{1-t_0}, \dots, \frac{t_{n+1}}{1-t_0}\right)$$

$$= t_0 b + (1-t_0)(\sigma\varepsilon^n_{i-1})\left(\frac{t_1}{1-t_0}, \dots, \frac{t_{n+1}}{1-t_0}\right)$$

En conseqüència $(c_n\sigma)\varepsilon^{n+1}_0 = \sigma$ i $(c_n\sigma)\varepsilon^{n+1}_i = c_{n-1}(\sigma\varepsilon^n_{i-1})$ per a $i \geq 1$. Així concloent:

$$\partial_{n+1}c_n(\sigma) = \sum_{i=0}^{n+1}(-1)^i(c_n\sigma)\varepsilon_i = \sigma + \sum_{i=1}^{n+1}(-1)^i c_{n-1}(\sigma\varepsilon_{i-1}) =$$

$$= \sigma - \sum_{j=0}^{n}(-1)^j c_{n-1}(\sigma\varepsilon_j) = \sigma - c_{n-1}\left(\sum_{j=0}^{n}(-1)^j\sigma\varepsilon_j\right) = \sigma - c_{n-1}\partial_n\sigma$$

□

Corol·lari 2.18. *Donat X subespai fitat i convex de l'espai euclidià:*

i) Siga $\gamma = \sum m_i\sigma_i \in S_n(X)$ aleshores

$$\partial(c_n\gamma) = \begin{cases} \gamma - c_{n-1}\partial\gamma & si\ n > 0 \\ (\sum m_i)b - \gamma & si\ n = 0 \end{cases}$$

ii) Si γ és un cicle i $n > 0$, aleshores $\partial(c_n\gamma) = \gamma$

Demostració. Per a $n > 0$ és el teorema anterior, per a $n = 0$ es té: $b.\sigma = tb + (1-t)x$ i per tant

$$\partial(b.\gamma) = \partial(\sum m_i b.\sigma_i) = \sum m_i(b - x_i) = (\sum m_i)b - \gamma$$

ii) és directe de i).

□

Lema 2.19. *Siguen $f, g : X \to Y$ aplicacions contínues tal que existeixen homomorfismes $P_n : S_n(X) \to S_{n+1}(X)$ amb $f_\# - g_\# = \partial'_{n+1}P_n + P_{n-1}\partial_n$ és a dir, el diagrama següent és commutatiu:*

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & S_{n+1}(X) & \xrightarrow{\partial_{n+1}} & S_n(X) & \xrightarrow{\partial_n} & S_{n-1}(X) & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow & & \swarrow_{P_n} & & \downarrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & S_{n+1}(Y) & \xrightarrow{\partial'_{n+1}} & S_n(Y) & \xrightarrow{\partial'_n} & S_{n-1}(Y) & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

Aleshores per a tot $n \geq 0$ es té que $f_* = g_*$.

Demostració. Per definició $f_*(z + B_n(X)) = f_\#(z) + B_n(Y)$ on $\partial z = 0$. Com

$$(f_\# - g_\#)z = (\partial' P + P\partial)z = \partial' P z \in B_n(Y)$$

En conseqüència $f_\#(z) + B_n(Y) = g_\#(z) + B_n(Y)$.

□

Nota. L'equació del lema està ben definida perquè per a $n = 0$ tenim $S_{-1}(X) = 0$ i per tant $P_{-1} : S_{-1}(X) \to S_0(Y)$ ha de ser l'aplicació nul·la.

Lema 2.20. *Per a $i = 0, 1$ considerem les aplicacions $\lambda_i^X : X \to X \times I, x \mapsto (x, i)$. Si les aplicacions induïdes satisfan $(\lambda_0^X)_* = (\lambda_1^X)_*$, aleshores $f_* = g_*$ per a qualsevol dos aplicacions contínues $f, g : X \to Y$ que siguen homotòpiques.*

Demostració. Considerem la homotopia $F : f \simeq g$, aleshores en particular $f = F\lambda_0^X$ i $g = F\lambda_1^X$. Llavors:

$$f_* = (F\lambda_0^X)_* = F_*(\lambda_0^X)_* = F_*(\lambda_1^X)_* = (F\lambda_1^X)_* = g_*$$

□

Teorema 2.21 (Axioma d'homotopia)**.** *Si $f, g : X \to Y$ són aplicacions homotòpiques, aleshores $f_* = g_*$ per a tot $n \geq 0$.*

Demostració. Pels dos lemes anteriors, és suficient construir una col·lecció de homomorfismes $P_n^X : S_n(X) \to S_{n+1}(X \times I)$ amb

$$(\lambda_1^X)_\# - (\lambda_0^X)_\# = \partial_{n+1} P_n^X + P_{n-1}^X \partial_n \tag{2.9}$$

Anem a provar la existència de eixos homomorfismes P_n^X per a tot espai X per inducció sobre $n \geq 0$. Per provar el pas inductiu a més anem a fer més forta la hipòtesi d'inducció com segueix: per a tots els espais X existeixen homomorfismes $P_n^X : S_n(X) \to S_{n+1}(X \times I)$ satisfent l'equació 2.9 i la següent condició de naturalitat: per a tot símplex $\sigma : \Delta^n \to X$ el següent diagrama és commutatiu:

$$\begin{array}{ccc} S_n(\Delta^n) & \xrightarrow{P_n^{\Delta^n}} & S_{n+1}(\Delta^n \times I) \\ \downarrow{\scriptstyle \sigma_\#} & & \downarrow{\scriptstyle (\sigma \times 1)_\#} \\ S_n(X) & \xrightarrow{P_n^X} & S_{n+1}(X \times I) \end{array}$$

açò és que

$$(\sigma \times 1)_\# P_n^{\Delta^n} = P_n^X \sigma_\# \tag{2.10}$$

Vegem per a $n = 0$. En primer lloc, necessàriament $P_{-1}^X = 0$. Ara, donat $\sigma : \Delta^0 \to X$, definim:

$$\begin{array}{rccc} P_0^X(\sigma) : & \Delta^1 & \longrightarrow & X \times I \\ & t & \longmapsto & (\sigma(e_0), t) \end{array}$$

i estenem a $P_0^X : S_0(X) \to S_1(X \times I)$ per linealitat. Vegem que se satisfà 2.9

$$\partial_1 P_0^X \sigma = (\sigma(e_0), 1) - (\sigma(e_0), 0) = \lambda_1^X \sigma - \lambda_0^X \sigma = ((\lambda_1^X)_\# - (\lambda_0^X)_\#)\sigma$$

Com que $P_{-1}^X = 0$ aleshores $\partial_1 P_0^X + P_{-1}^X \partial_0 = (\lambda_1^X)_\# - (\lambda_0^X)_\#$. Vegem la condició de naturalitat: considerem el diagrama d'abans en $n = 0$

$$\begin{array}{ccc} S_0(\Delta^0) & \xrightarrow{P_0^{\Delta^0}} & S_1(\Delta^0 \times I) \\ \downarrow{\scriptstyle \sigma_\#} & & \downarrow{\scriptstyle (\sigma\times 1)_\#} \\ S_0(X) & \xrightarrow{P_0^X} & S_1(X \times I) \end{array}$$

Com sols hi ha un únic símplex en Δ^0, en ser un punt, que és la pròpia identitat $\delta : \Delta^0 \to \Delta, \delta(e_0) = e_0$, per vore la commutativitat sols cal avaluar cada composició en δ. (Identifiquem $(1-t)e_0 + te_1 \in \Delta^1$ amb $t \in I$)

$$P_0^X \sigma_\#(\delta) = P_0^X(\sigma\delta) = P_0^X(\sigma) : t \mapsto (\sigma(e_0), t)$$

$$(\sigma \times 1)_\# P_0^{\Delta^0}(\delta) : t \mapsto (\sigma \times 1)_\#(\delta(e_0), t) = (\sigma \times 1)_\#(e_0, t) = (\sigma(e_0), t)$$

com volíem.

Suposem ara que $n > 0$ i aplicant la condició 2.9 en la hipòtesi d'inducció anem a vore que $\Big((\lambda_1^{\Delta^n})_\# - (\lambda_0^{\Delta^n})_\# - P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n\Big)(\gamma)$ és un cicle per a qualsevol $\gamma \in S_n(X)$.

$$\begin{aligned} \partial_n\Big((\lambda_1^X)_\# - (\lambda_0^X)_\# - P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n\Big) &= \partial_n(\lambda_1^{\Delta^n})_\# - \partial_n(\lambda_0^{\Delta^n})_\# - \partial_n P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n \\ &= (\lambda_1^{\Delta^n})_\#\partial_n - (\lambda_0^{\Delta^n})_\# - \partial_n P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n \qquad \text{(Lema 2.8)} \\ &= (\lambda_1^{\Delta^n})_\#\partial_n - (\lambda_0^{\Delta^n})_\# - ((\lambda_1^{\Delta^n})_\# - (\lambda_0^{\Delta^n})_\# - P_{n-2}^{\Delta^n}\partial_{n-1})\partial_n \\ &\qquad \text{(Per hipòtesi d'inducció sobre } X = \Delta^n \text{ i } n-1) \\ &= P_{n-2}^{\Delta^n}\partial_{n-1}\partial_n = 0 \end{aligned}$$

Si $\delta : \Delta^n \to \Delta^n$ és l'aplicació identitat, aleshores $\delta \in S_n(\Delta^n)$ Per tant, pel que acabem de vore i com que $\Delta^n \times I$ és connex i per tant $H_n(\Delta^n \times I)$ tenim

$$\Big((\lambda_1^{\Delta^n})_\# - (\lambda_0^{\Delta^n})_\# - P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n\Big)(\delta) \in Z_n(X \times I) = B_n(X \times I)$$

Pel que existeix $\beta_{n+1} \in S_{n+1}(\Delta^n \times I)$ tal que $\partial_{n+1}\beta_{n+1} = \Big((\lambda_1^{\Delta^n})_\# - (\lambda_0^{\Delta^n})_\# - P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n\Big)(\delta)$.

Definim finalment per a qualsevol espai X, $P_n^X : S_n(X) \to S_{n+1}(X)$ per

$$P_n^X(\sigma) = (\sigma \times 1)_\#(\beta_{n+1})$$

per als símplexs σ i estenent per linealitat. Per vore si aquests satisfan les condicions observem primer que per a $i = 0, 1$

$$(\sigma \times 1)\lambda_i^{\Delta^n} = \lambda_i^X \sigma : \Delta^n \to X \times I$$

ja que per a $y \in \Delta^n$ tenim $(\sigma \times 1)\lambda_i^{\Delta^n}(y) = (\sigma \times 1)(y, i) = (\sigma(y), i) = \lambda_i^X(\sigma(y))$. Verifiquem 2.9:

$$\begin{aligned}
\partial_{n+1} P_n^X(\sigma) &= \partial_{n+1}(\sigma \times 1)_\#(\beta_{n+1}) = (\sigma \times 1)_\# \partial_{n+1}\beta_{n+1} \qquad \text{(Lema 2.8)} \\
&= (\sigma \times 1)_\#\Big((\lambda_1^{\Delta^n})_\# - (\lambda_0^{\Delta^n})_\# - P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n\Big)(\delta) \qquad \text{(Definició de } \beta_{n+1}\text{)} \\
&= (\sigma \times 1)\lambda_1^{\Delta^n} - (\sigma \times 1)\lambda_0^{\Delta^n} - (\sigma \times 1)_\# P_{n-1}^{\Delta^n}\partial_n(\delta) \\
&= (\sigma \times 1)\lambda_1^{\Delta^n} - (\sigma \times 1)\lambda_0^{\Delta^n} - P_{n-1}^X \sigma_\# \partial_n(\delta) \\
&\qquad \text{(Apliquem eq. 2.10 en } P_{n-1} \text{ per hipòtesi d'inducció)} \\
&= \lambda_1^X \sigma - \lambda_0^X \sigma - P_{n-1}^X \partial_n(\delta) \\
&= (\lambda_1^X - \lambda_0^X - P_{n-1}^X \partial_n)(\sigma)
\end{aligned}$$

Comprovem ara la condició de naturalitat per acabar: siga un n-símplex en Δ^n, $\tau : \Delta^n \to \Delta^n$, per a tot $\sigma : \Delta^n \to X$.

$$(\sigma \times 1)_\# P_n^{\Delta^n}(\tau) = (\sigma \times 1)_\#(\tau \times 1)_\#(\beta_{n+1}) = (\sigma\tau \times 1)_\#(\beta_{n+1})$$

$$P_n^X \sigma_\#(\tau) = P_n^X(\sigma\tau) = (\sigma\tau \times 1)_\#(\beta_{n+1})$$

□

Nota. Es pot construir de forma explícita una expressió per a β_{n+1} i definir així tots els homomorfismes i comprovar totes les condicions explícitament, però aquest procés resultat fins i tot més llarg. Una possible expressió de β_{n+1} és:

$$\beta_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i [a_0, \ldots, a_i, b_i, \ldots, b_n]$$

on els claudàtors denoten l'aplicació afí $\Delta^{n+1} \to \Delta^n \times I$ portant els vèrtexs $\{e_0, \ldots, e_n\}$ a $\{a_0, \ldots, a_i, b_i, \ldots, b_n\}$ on $a_i = (e_i, 0)$ i $b_i = (e_i, 1)$.

La construcció explícita de β_{n+1} sí que ens aporta un punt interessant a la comprensió del teorema, ens permet vore perquè pot funcionar formalment el teorema i és que ens dona una descomposició en $n+1$-símplexs de $\Delta^n \times I$. Si agafem $\Delta^1 \times I$, podem expressar-lo en termes dels símplexs $[a_0, a_1, a_2, b_2]$, $[a_0, a_1, b_1, b_2]$ i $[a_0, b_0, b_1, b_2]$ que són tots 3-símplexs (figura 2.3)

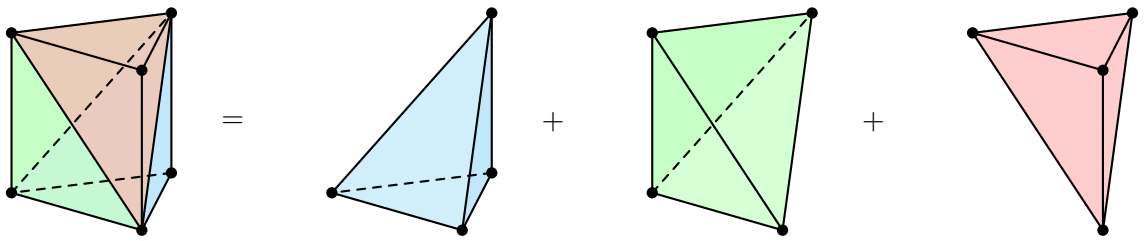


Figura 2.3: Descomposició de $\Delta^1 \times I$ com 2-símplexs.

Corol·lari 2.22. *Si X i Y tenen el mateix tipus d'homotopia, aleshores $H_n(X) \cong H_n(Y)$ per a tot $n \geq 0$ on l'isomorfisme és induït per qualsevol equivalència d'homotopia.*

Corol·lari 2.23. *Si X és contràctil, aleshores $H_n(X) = 0$ per a tot $n \geq 0$.*

El teorema de Hurewicz

Per a acabar aquest capítol anem a trobar una relació entre el grup fonamental i el grup d'homologia d'ordre 1. La intuïció darrere en realitat és molt senzilla: qualsevol representant d'una classe d'homotopia del grup fonamental és un cicle si identifiquem Δ^1 amb I. Aleshores l'aplicació que ha d'aparèixer de forma lògica és una que a cada classe d'homotopia li assigne la classe d'homologia de qualsevol representant, i és ací quan intervé l'axioma d'homotopia que ens donarà que esta aplicació està ben definida.

Ara bé, cal preguntar-se si esta aplicació ens aporta alguna cosa més que simplement tindre-la: si per exemple conserva l'estructura de grup, si és sobrejectiva, si és injectiva, si no ho és quina és la imatge i el nucli. En essència si anem a poder determinar el grup d'homologia amb el fonamental o al revés.

Lema 2.24. *Siga $\eta : \Delta^1 \to I$ l'homeomorfisme donat per $(1-t)e_0 + te_1 \mapsto t$. La següent aplicació entre $\pi_1(X, x_0)$ i $H_1(X)$ està ben definida*

$$\begin{array}{rcl} \varphi : \pi_1(X, x_0) & \longrightarrow & H_1(X) \\ [f] & \longmapsto & \operatorname{cls} f\eta \end{array} \tag{2.11}$$

on $f : I \to X$ és un arc tancat en X amb $f(0) = f(1) = x_0$.

Demostració. Tenim que $f\eta$ és un 1-símplex en X, de fet, $f\eta \in Z_1(X)$:

$$\partial_1 f\eta = f\eta(e_1) - f\eta(e_0) = f(1) - f(0) = 0$$

perquè f és tancat. Per tant $\operatorname{cls} f\eta \in H_1(X)$. Vegem ara que la imatge no depén del representant de la classe.

Si denotem $\exp t = e^{2\pi i t}$, per a cada arc tancat $f : I \to X$ existeix $f' : S^1 \to X$ tal que $f' \exp = f$, i per tant f' indueix un homomorfisme en els grups d'homologia $f'_* : H_1(S^1) \to H_1(X)$. En conseqüència es té:

$$\operatorname{cls} f\eta = \operatorname{cls} f' \exp \eta = f'_* \operatorname{cls} \exp \eta \in H_1(X)$$

Ara bé, siga g un arc tancat en X amb $g(0) = g(1) = x_0$, tal que $f \simeq g \operatorname{rel} \{0, 1\}$ aleshores $f' \simeq g'$ i el axioma d'homotopia ens dona

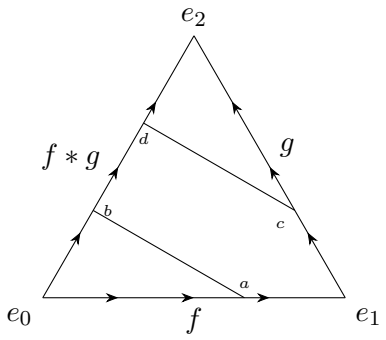
$$\operatorname{cls} f\eta = f'_* \operatorname{cls} \exp \eta = g'_* \operatorname{cls} \exp \eta = \operatorname{cls} g\eta$$

□

Definició. L'aplicació definida a l'anterior lema és l'aplicació de Hurewicz.

Teorema 2.25. *L'aplicació de Hurewicz $\varphi : \pi_1(X, x_0) \to H_1(X)$ és un homomorfisme.*

Demostració. Siguen $[f], [g] \in \pi_1(X, x_0)$. Definim l'aplicació contínua $\sigma : \Delta^2 \to X$ com s'indica al diagrama:



En més detall, definim en la vora $\dot{\Delta}^2$:

$$\sigma(1-t,t,0) = f(t), \qquad \sigma(0,1-t,t) = g(t), \qquad \sigma(1-t,0,t) = (f*g)(t)$$

I estenem a tot Δ^2 definint constant en els segments amb punts inicials i finals $a = a(t) = (1-t,t,0)$ i $b = b(t) = (\frac{2-t}{2}, 0, \frac{t}{2})$, i $c = c(t) = (0, 1-t, t)$ i $d = d(t) = (\frac{1-t}{2}, 0, \frac{1+t}{2})$. És directe que $\sigma : \Delta^2 \to X$ és contínua per ser-ho f i g.

Així tenim que $\sigma \in S_2(X)$ i a més que les seues cares són $\sigma\varepsilon_0(1-t,t) = g(t)$, $\sigma\varepsilon_1(1-t,t) = (f*g)(t)$ i $\sigma\varepsilon_2(1-t,t) = f(t)$. Per tant:

$$\partial\sigma = \sigma\varepsilon_0 - \sigma\varepsilon_1 + \sigma\varepsilon_2 = g\eta - (f*g)\eta + f\eta \in B_1(X)$$

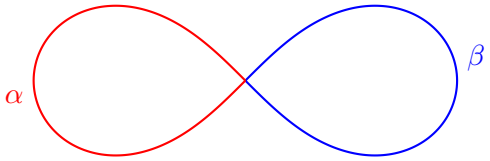
En altres paraules, $\operatorname{cls}(f+g)\eta = \operatorname{cls}(f*g)\eta$, així

$$\varphi([f][g]) = \varphi([f*g]) = \operatorname{cls}(f*g)\eta = \operatorname{cls}(f+g)\eta = \operatorname{cls} f\eta + \operatorname{cls} g\eta = \varphi([f]) + \varphi([g])$$

□

Nota. Emprant aquest teorema es pot vore que $\operatorname{cls} f = \operatorname{cls} -f^{-1}$ i $\operatorname{cls} f * g * h = \operatorname{cls} f + g + h$. És a dir, el $*$-producte de llaços en X és homòleg a la seua suma i el llaç invers al seu oposat.

Ara ja sabem que és un homomorfisme i funciona molt adequadament, i un poc d'intuïció ens pot dir que a més va a ser sobrejectiu ja que hem construït un relació d'equivalència menys fina amb l'homologia que l'homotopia en tindre que dos aplicacions homotòpiques són homòlogues. Ara bé, la injectivitat no pareix tan directa ja que no sabem si homologia implica homotopia. Si així fora no tindríem els grups d'homotopia d'ordre superior i d'homologia diferents en la S^n com vàrem dir a la introducció. A més, per a este cas tenim un exemple molt clar: el vuit o la lemniscata



El vuit té per grup fonamental el grup lliure $[\alpha] * [\beta] \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ degut intuïtivament a que podem encadenar voltes a la part blava i a la part roja en la direcció que considerem de forma totalment arbitrària. Però en homologia tenim que el grup d'ordre 1 és $H_1(X) = \langle \operatorname{cls} \alpha \rangle + \langle \operatorname{cls} \beta \rangle \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ja que tenim que no importa en quin ordre realitzem les voltes, el grup és abelià. Açò té una relació molt clara al vore el teorema de Hurewicz, però primer necessitem dos lemes, un algebraic i l'altre d'homotopia.

Lema 2.26 (Principi de substitució)**.** *Siga F un grup abelià lliure amb base B, siguen els elements $x_0, \dots, x_k \in B$ (possiblement amb repeticions) tal que $m_0 x_0 = \sum_{i=1}^k m_i x_i$ amb $m_i \in \mathbb{Z}$ per a tot $i \in 0, \dots, k$. Si G és un grup abelià i $y_0, \dots, y_k \in G$ és una llista tal que $x_i = x_j$ implica $y_i = y_j$, aleshores $m_0 y_0 = \sum_{i=1}^k m_i y_i$ en G.*

Demostració. Considerem l'aplicació $f : B \to G$ donada per $f(x_i) = y_i$ i zero en altre cas. Tenim que f està ben definida per hipòtesi. Existeix un homomorfisme $\tilde{f} : F \to G$ que estén f. Per tant:

$$0 = \tilde{f}\left(m_0 x_0 - \sum_{i=1}^k m_i x_i\right) = m_0 y_0 - \sum_{i=1}^k m_i y_i$$

□

Lema 2.27. *Siga $f : S^n \to Y$ una aplicació contínua en un espai Y. Són equivalents:*

i) f és homotòpicament nul·la.

ii) f pot ser estesa a una aplicació contínua $D^{n+1} \to Y$.

iii) Si $x_0 \in S^n$, aleshores existeix una homotopia relativa $F : f \simeq ct_{f(x_0)}$ rel $\{f(x_0)\}$

Demostració. Primer suposem que f és homotòpicament nul·la per veure ii). Existeix $F : f \simeq c_{y_0}$ per a algun $y_0 \in Y$. Definim l'aplicació $g : D^{n+1} \to Y$ per

$$g(x) = \begin{cases} y_0 & \text{si } 0 \leq \|x\| \leq \frac{1}{2} \\ F\left(\frac{x}{\|x\|}, 2 - 2\|x\|\right) & \text{si } \frac{1}{2} \leq \|x\| \leq 1 \end{cases}$$

Podem vore que g és contínua i que en efecte estén f, siga $x \in S^n$, aleshores $\|x\| = 1$ i per tant $g(x) = F(x, 0) = f(x)$.

Suposem ara que existeix $g : D^{n+1} \to Y$ extensió de f. Llavors, és suficient considerar $F : S^{n+1} \to Y$ donada per $F(x,t) = g\big((1-t)x + tx_0\big)$ (que està ben definida perquè D^{n+1} és convex) ja que $F(x,0) = g(x) = f(x)$ i $F(x,1) = g(x_0) = f(x_0)$ i a més $F(x_0, t) = g((1-t)x_0 + tx_0) = g(x_0) = f(x_0)$.

Per últim, i) és un cas particular de iii).

□

Teorema 2.28 (Hurewicz)**.** *Siga X un espai connex per arcs, aleshores l'aplicació de Hurewicz $\varphi : \pi_1(X, x_0) \to H_1(X)$ és sobrejectiva amb nucli $\ker \varphi = \pi_1(X, x_0)'$, el subgrup commutador de $\pi_1(X, x_0)$. Per tant*

$$\frac{\pi_1(X, x_0)}{\pi_1(X, x_0)'} \cong H_1(X) \tag{2.12}$$

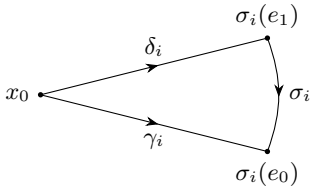
En particular, si $\pi_1(X, x_0)$ és abelià, aleshores $\pi_1(X, x_0) \cong H_1(X)$.

Demostració. Vegem primer que φ és sobrejectiva: siga un 1-cicle $\xi = \sum m_i \sigma_i \in \mathbb{Z}_1(X)$, aleshores $0 = \partial_1 \xi = \sum m_i(\sigma(e_1) - \sigma(e_0))$ que és una equació en termes de la base de $S_0(X)$.

Com X és connex per arcs, tenim que per a tot $i \in 0, \ldots, m$

$$\exists \gamma_i : I \to X \,\big|\, \gamma_i(0) = x_0, \;\; \gamma_i(1) = \sigma_i(e_1)$$

$$\exists \delta_i : I \to X \,\big|\, \delta_i(0) = x_0, \;\; \delta_i(1) = \delta_i(e_1)$$



Elegim $\gamma_i = \gamma_j$ si $\sigma_i(e_1) = \sigma_j(e_1)$ i $\delta_i = \delta_j$ si $\sigma_i(e_0) = \sigma_j(e_0)$. Aleshores el principi de substitució ens dona en $S_1(X)$:

$$0 = \sum m_i(\delta_i \eta - \gamma_i \eta)$$

$$\Rightarrow \quad \sum m_i(\delta_i \eta + \sigma_i - \gamma_i \eta) = \sum m_i \sigma_i = \xi \tag{2.13}$$

Ara bé, $\delta_i * \sigma_i \eta^{-1} * \gamma_i^{-1}$ és un llaç en X sobre x_0. Per tant:

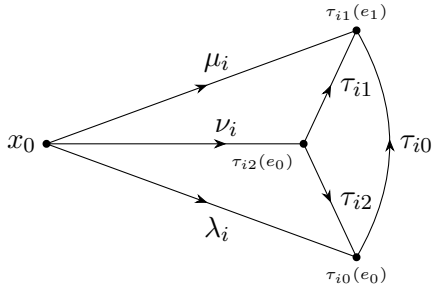
$$\varphi\left(\prod [\delta_i * \sigma_i \eta^{-1} * \gamma_i^{-1}]^{m_i}\right) = \sum m_i \varphi[\delta_i * \sigma_i \eta^{-1} * \gamma_i^{-1}] = \sum m_i \operatorname{cls}(\delta_i \eta + \sigma_i + \gamma_i^{-1} \eta) = \operatorname{cls} \xi$$

Per tant φ és sobrejectiva.

Ara calculem $\ker \varphi$. Com que $H_1(X)$ és abelià $\pi_1(X, x_0)' \subseteq \ker \varphi$. Per a la inclusió contrària, siga $\gamma : I \to X$ un llaç sobre x_0 amb $[\gamma] \in \ker \varphi$. En conseqüència, existeixen 2-símplexs $\tau_i : \Delta^2 \to X$ amb $\gamma \eta = \partial_2(\sum n_i \tau_i), n_i \in \mathbb{Z}$. Llavors:

$$\gamma \eta = \partial_2(\sum n_i \tau_i) = \sum n_i(\tau_i \varepsilon_0 - \tau_i \varepsilon_1 + \tau_i \varepsilon_2) \tag{2.14}$$

Se segueix que $\gamma \eta = \tau_p \varepsilon_q$ per a alguns p, q ja que $\gamma \eta, \tau_i \varepsilon_j$ són elements de la base de $S_1(X)$ per a tot i, j. Per simplificar la notació, denotem $\tau_{ij} = \tau_i \varepsilon_j$. Per a cada i, considerem els arcs λ_i, μ_i, ν_i de x_0 a $\tau_{i0}(e_0), \tau_{i1}(e_1), \tau_{i2}(e_0)$ respectivament.



Si cap dels finals $\tau_{i0}(e_0), \tau_{i1}(e_1), \tau_{i2}(e_0)$ fora x_0, elegim el corresponent λ, μ, ν com el arc constant en x_0. A més, si $\tau_{i0}(e_0) = \tau_{j0}(e_0)$ elegim $\lambda_i = \lambda_j$ i anàlogament μ, ν. Definim:

$$L_{i0} = \left[\lambda_i * \tau_{i0}\eta^{-1} * \mu_i^{-1}\right] \in \pi_1(X, x_0)$$

$$L_{i1} = \left[\nu_i * \tau_{i1}\eta^{-1} * \mu_i^{-1}\right] \in \pi_1(X, x_0)$$

$$L_{i2} = \left[\nu_i * \tau_{i2}\eta^{-1} * \lambda_i^{-1}\right] \in \pi_1(X, x_0)$$

El principi de substitució aplicat a l'equació 2.14 i el grup abelià ${}^{\pi_1(X,x_0)}/_{\pi_1(X,x_0)'}$ ens dona l'equació

$$\bar{L}_{pq} = \prod_i (\bar{L}_{i0}\bar{L}_{i1}^{-1}\bar{L}_{i2})^{n_i}$$

Tenim que $L_{pq} = [\alpha * \tau_{pq}\eta^{-1} * \beta]$ on α i β són els apropiats λ, μ, ν. Com que $\tau_{pq}\eta{-}1 = \gamma$ és un llaç sobre x_0 aleshores l'elecció dels arcs auxiliars ens dona $\alpha = \beta = ct_{x_0}$ i per tant $L_{pq} = [\tau_{pq}\eta^{-1}] = [\gamma]$. Finalment tenim que en $\pi_1(X, x_0)$

$$\begin{aligned} L_{i0}L_{i1}^{-1}L_{i2} &= \left[\lambda_i * \tau_{i0}\eta^{-1} * \mu_i^{-1} * (\nu_i * \tau_{i1}\eta^{-1} * \mu_i^{-1})^{-1} * \nu_i * \tau_{i2}\eta^{-1} * \lambda_i^{-1}\right] \\ &= \left[\lambda_i * \tau_{i0}\eta^{-1} * (\tau_{i1}\eta^{-1})^{-1} * \tau_{i2}\eta^{-1} * \lambda_i^{-1}\right] = 1 \end{aligned}$$

on l'última igualtat es deu a que $\tau_{i0}\eta^{-1} * (\tau_{i1}\eta^{-1})^{-1} * \tau_{i2}\eta^{-1}$ és homotòpicament nul·la pel lema 2.27. Concloent per tant que $\bar{L}_{pq} = \prod(\bar{L}_{i0}\bar{L}_{i1}^{-1}\bar{L}_{i2})^{n_i} = 1$, és a dir

$$\overline{[\gamma]} = \bar{L}_{pq} = 1 \quad \Rightarrow \quad [\gamma] \in \pi_1(X, x_0)'$$

□

Corol·lari 2.29. *$H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$*

Corol·lari 2.30. *Si X és simplement connex aleshores $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$ i $H_1(X) = 0$.*

3. Complexos de cadenes, seqüències exactes i homologia relativa

Fins ara hem construït sobre cada espai topològic X primer un conjunt de grups abelians $S_n(X)$ amb homomorfismes ∂_n que anomenàvem el complex singular de X, $(S_*(X), \partial)$, i després vàrem definir $H_n(X) = {}^{Z_n(X)}/_{B_n(X)}$ per a cada $n \geq 0$. Ara bé, si ens fixem ací hi han dos passos en la construcció dels grups d'homologia: un topològic i un algebraic. Per tant, podem generalitzar este segon pas i és ací on apareixen els complexos com a estructura algebraic.

Complexos i exactitud

El fet fonamental que ens permetia definir els grups d'homologia era que justament els homomorfismes vora satisfeien $\operatorname{Im}\partial_{n+1} \subseteq \ker\partial_n$ i així podíem agafar el seu quocient. Per tant esta serà la característica que exigirem als complexos:

Definició. Un complex (de cadenes) és una seqüència de grups abelians i homomorfismes

$$\cdots \longrightarrow S_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} S_n \xrightarrow{\partial_n} S_{n-1} \longrightarrow \cdots$$

tal que $\partial_n\partial_{n+1} = 0$, per a tot $n \in \mathbb{Z}$. L'homomorfisme ∂_n s'anomena la diferencial de grau n, i S_n és anomenat el terme de grau n. Denotem el complex per (S_*, ∂) o simplement per S_*.

Definició. Una seqüència de dos homomorfismes de grups $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ és exacta en B si $\operatorname{Im} f = \ker g$. Una seqüència de grups abelians i homomorfismes

$$\cdots \longrightarrow S_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} S_n \xrightarrow{\partial_n} S_{n-1} \longrightarrow \cdots$$

és exacta si és exacta en cada terme S_n, és a dir, $\operatorname{Im}\partial_{n+1} = \ker\partial_n$ per a tot $n \in \mathbb{Z}$. Una seqüència exacta curta és de la forma $0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$. En aquest cas, $A \cong iA, C \cong {}^{B}/_{iA}$. Per suposat una seqüència exacta és un complex.

Definició. Si (S_*, ∂), aleshores $\ker\partial_n$ és anomenat el subgrup de n-cicles i es denotat per $Z_n(S_*, \partial)$; $\operatorname{Im}\partial_{n+1}$ és anomenat el grup de n-vores o n-fronteres i es denotat per $B_n(S_*, \partial)$. Així es defineix el n-èsim grup d'homologia del complex per

$$H_n(S_*, \partial) = {}^{Z_n(S_*, \partial)}\Big/_{B_n(S_*, \partial)} \tag{3.1}$$

Definició. Donats dos complexes $(S_*, \partial), (S'_*, \partial')$. Un homomorfisme de complexos $f : (S'_*, \partial') \to (S'_*, \partial')$ és una seqüència d'homomorfismes $\{f_n : S'_n \to S_n\}$ tal que el següent diagrama és commutatiu:

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & S'_{n+1} & \xrightarrow{\partial'_{n+1}} & S'_n & \xrightarrow{\partial'_n} & S'_{n-1} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f_{n+1}} & & \downarrow{\scriptstyle f_n} & & \downarrow{\scriptstyle f_{n-1}} & & \\
\cdots & \longrightarrow & S_{n+1} & \xrightarrow{\partial_{n+1}} & S_n & \xrightarrow{\partial_n} & S_{n-1} & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

és a dir $\partial_n f_n = f_{n-1}\partial'_n$ per a tot $n \in \mathbb{Z}$.

Si tenim dos homomorfismes de complexos $f : (S_*, \partial) \to (S''_*, \partial'')$ i $g : (S''_*, \partial'') \to (S'_*, \partial')$ es defineix la composició d'homomorfismes de complexos component a component $g \circ f : (S_*, \partial) \to (S'_*, \partial')$ $g \circ f = \{g_n \circ f_n\}$.

Si ens adonem l'anterior definició tampoc és casual, però fem un poc de repàs. Òbviament, donat un espai X, tenim que el complex singular $(S_*(X), \partial)$ és un complex en el sentit algebraic que hem definit si considerem $S_n(X) = 0, \ \forall n \leq -1$ i en conseqüència $\partial_n = 0, \ \forall n \leq -1$. Ara, per a aplicacions contínues $f : X \to Y$, tenim que els homomorfismes $\{f_\# : S_n(X) \to S_n(Y)\}$ és un homomorfisme de complexos pel lema 2.8.

Després tractarem un poc més a fons este aspecte. Anem a acabar de definir tots els conceptes. Pensem que en essència els complexos funcionen com grups abelians amb una certa condició, així doncs sorgeixen de forma quasi natural les definicions de subcomplex, complex quocient, nucli i imatge d'un homomorfisme de complexos, seqüències exactes de complexos, intersecció i suma. A més de certs resultats com els teoremes d'isomorfia.

Definició. Donat un complex de cadenes (S_*, ∂)

1. (S'_*, ∂') és un subcomplex de (S_*, ∂') si $S'_n \leq S_n$ i $\partial'_n = \partial_n \restriction_{S'_n}$ per a tot $n \in \mathbb{Z}$.

2. Si (S'_*, ∂') és un subcomplex de (S_*, ∂), el complex quocient donat pels dos és

$$\cdots \longrightarrow {S_n}\Big/{S'_n} \xrightarrow{\bar{\partial}_n} {S_{n-1}}\Big/{S'_{n-1}} \longrightarrow \cdots$$

   on $\bar{\partial}_n : s_n + S'_n \mapsto \partial_n(s_n) + S'_{n-1}$.

3. Si $f : (S_*, \partial) \to (S''_*, \partial'')$ és un homomorfisme de complexos. Aleshores el nucli de f és el subcomplex de (S_*, ∂):

$$\cdots \longrightarrow \ker f_n \xrightarrow{\partial'_n} \ker f_{n-1} \longrightarrow \cdots$$

   on $\partial'_n = \partial_n|_{\ker f_n}$; i la imatge de f és el subcomplex de (S''_*, ∂''):

$$\cdots \longrightarrow \operatorname{Im} f_n \xrightarrow{\Delta''_n} \operatorname{Im} f_{n-1} \longrightarrow \cdots$$

   on $\Delta''_n = \partial''_n|_{\operatorname{Im} f_n}$.

4. Una seqüència de complexos i homomorfismes de complexos:

$$\cdots \longrightarrow A_*^{q+1} \xrightarrow{f^{q+1}} A_*^q \xrightarrow{f^q} A_*^{q-1} \longrightarrow \cdots$$

és exacta si els complexos imatge i nucli satisfan $\operatorname{Im} f^{q+1} = \ker f^q$ per a tot q. Una seqüència exacta curta de complexos és una seqüència exacta de la forma

$$0 \longrightarrow S'_* \xrightarrow{i} S_* \xrightarrow{p} S''_* \longrightarrow 0$$

5. Si S'_* i S'_* són subcomplexos de S_* aleshores $S'_* \cap S''_*$ és el subcomplex de S_* que té per terme $S'_n \cap S''_n$ i $\partial'' = \partial|_{S'_n \cap S''_n}$. D'igual forma per a $S'_* + S''_*$.

Definició. Siga $f : S_* \to S'_*$ un homomorfisme de complexos, direm que és isomorfisme si existeix un homomorfisme de complexos $g : S'_* \to S_*$ tal que $g \circ f = 1_{S_*}$ i $f \circ g = 1_{S'_*}$.